



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO

MAIS

Ensino Médio

VOLUME

32



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO MAIS

Ensino Médio

VOLUME

32.

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Colaboradoras

Ana Luiza Arêas Matos Alves

Arineiza Cristina Pinheiro

Livia Scherrer dos Santos

Marília Lourenço dos Santos Goldfreind Ribeiro

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Letícia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Flávio Akatuka

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Supervisora de Arquivos de Segurança

Sílvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

André Frank (Química)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Dalton Franco (Química)

Danilo Cardoso (Física)

Edmar Henrique Pelaquini (Biologia)

Eliana Garcia Feresin (Biologia)

Emerson F. Gomes (Física)

Fabiana Asano (Química)

Flávia Reis (Química)

João Eduardo Ramos (Física)

João Strasburg (Física)

Luís Paulo Piasse (Física)

Marcelo Pulido (Química)

Maria Amélia de Almeida Azzellini (Química)

Rodrigo da Silva Maffei (Química)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

Vanessa Romero (Biologia)

Vanessa Sanches Pereira (Física)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de várias pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Camila Alice Silveira da Silva, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Campos, Gino Guarniero Pereira do Nascimento, Janaina Mendes Reimberg, Kamilla Cristina Lorenzi Silva, Paris Zandoná, Rafael Techima Leandro, Roberta Perazzo Campanini e Thiago Scherer.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias : 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022

Vários autores FTD

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia.

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP 01326-010
Tel. 0800 729 3232 – Caixa Postal 65149 – CEP da Caixa Postal 01390-970
www.ftdse.com.br
relacionamento@ftdse.com.br

Produção gráfica

FTD
EDUCAÇÃO | GRÁFICA & LOGÍSTICA

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
e o papel têm uma ótima
história ambiental
para contar



www.twosides.org.br

APRESENTAÇÃO



IMAGENS: IRINA STRELIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

Caro(a) estudante,
Apresentamos a você o Caderno Mais, que reúne questões relevantes cuidadosamente selecionadas para intensificar sua experiência de aprendizagem.

As questões ofertadas neste material foram aplicadas por diferentes instituições de ensino de todo o país, trazendo uma nova oportunidade de exercitar os conteúdos que você está estudando ou revisar e fixar aqueles assuntos que já foram vistos.

Para tanto, fizemos uma triagem criteriosa para disponibilizar questões em distintos formatos: discursivas, testes de múltipla escolha, somatório de alternativas e julgamento de afirmações (verdadeiro ou falso). Dessa maneira, você tem a oportunidade de se habituar aos estilos e aos níveis de cobrança, que variam de instituição para instituição.

Além disso, diversas questões inéditas e exclusivas completam este caderno. Para facilitar seus estudos, mantivemos nos 12 volumes do Caderno Mais a sequência dos conteúdos do material didático que você utiliza.

Com o Caderno Mais, você terá mais foco e mais segurança para os desafios que virão pela frente.

Esperamos que ele seja um grande aliado nos seus estudos!

Equipe FTD Sistema de Ensino



SUMÁRIO

BIOLOGIA

Entendendo a evolução biológica | 5

FÍSICA

Magnetismo | 15

QUÍMICA

Reações de adição e de eliminação | 31

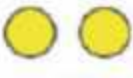
ENTENDENDO A EVOLUÇÃO BIOLÓGICA

Evolução e Genética

1. (UFPE) O princípio de Hardy-Weinberg tem sido utilizado pelos evolucionistas como uma importante ferramenta para compreender as frequências gênicas nas populações dos seres vivos. Sobre esse assunto, considere as afirmativas a seguir e coloque **V** para **verdadeiro** e **F** para **falso**.

- () A quantidade de indivíduos ou o isolamento reprodutivo de uma parte da população não interferem no equilíbrio gênico.
- () Em uma população sob influência de processos evolutivos, tais como migração e deriva gênica, as frequências de alelos nos descendentes permanecem inalteradas.
- () Como são fenômenos raros, as mutações não provocam alteração nas frequências de alelos de uma população com inúmeros tipos de cruzamentos possíveis.
- () Na hipótese de prevalecerem na população cruzamentos entre indivíduos com características fenotípicas vantajosas, a mesma tende a permanecer em equilíbrio gênico.
- () Supondo que as frequências dos alelos "A" e "a", não ligados ao sexo, numa população em equilíbrio gênico, sejam, respectivamente, "0,7" e "0,3", a probabilidade de se formar na população indivíduos "AA" é de 49%.

2. (UPE-PE) Analise as informações a seguir:

Fenótipo	Genótipo	Frequência genotípica observada
	 VV	0,34
	 VA	0,48
	 AA	0,18

Fonte: <https://www.flipsnack.com/Eveli/revista-genetica-na-escola-volume-4-numero-2-2009.html> (Adaptado)

Admita que a cor das asas das joaninhas é determinada por dois alelos codominantes. O alelo V forma o pigmento vermelho, e sua frequência alélica é de $p = 0,58$. Por sua vez, o alelo A forma o pigmento amarelo, e sua frequência alélica é de $q = 0,42$. As joaninhas de asas vermelhas estão bem camufladas dos predadores, enquanto as de asas laranjas e amarelas estão razoavelmente camufladas. Apesar de as condições de equilíbrio de Hardy-Weinberg não serem alcançadas na natureza, considere que a população é numerosa, os cruzamentos são aleatórios e nenhum fator evolutivo está ocorrendo, o que permite aplicar a fórmula $p^2 + 2pq + q^2 = 1$.

Desse modo, qual a **frequência esperada de heterozigotos** para a população de joaninhas?

- a) 0,181
- b) 0,244
- c) 0,348
- d) 0,487
- e) 0,843

3. (UFSC) Em uma população hipotética em equilíbrio de Hardy-Weinberg, um gene possui dois alelos. Sabe-se que a frequência do alelo recessivo é de 0,4. Calcule o percentual esperado de indivíduos heterozigotos nesta população.

4. (Uespi-PI) Uma das condições para que uma população mendeliana mantenha as frequências de alelos constantes, ou seja, em equilíbrio gênico, com o passar das gerações, é:

- a) a ocorrência de mutações.
- b) a seleção natural.
- c) a existência de poucos indivíduos.
- d) a migração com fluxo gênico.
- e) o acasalamento aleatório.

5. (Enem/MEC) Uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema ABO, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O e 16%, ao grupo A homozigotos. Considerando que: p = frequência de I^A ; q = frequência de I^B ; e r = frequência de i , espera-se encontrar:

GRUPO	GENÓTIPOS	FREQUÊNCIAS
A	$I^A I^A$ e $I^A i$	$p^2 + 2pr$
B	$I^B I^B$ e $I^B i$	$q^2 + 2qr$
AB	$I^A I^B$	$2pq$
O	ii	r^2

A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser de

- a) 11%.
- b) 19%.
- c) 26%.
- d) 36%.
- e) 60%.

6. (Unicamp-SP) Uma população de certa espécie é constituída apenas por três tipos de indivíduos diploides, que diferem quanto ao genótipo em um loco. No total, há um número N_{AA} de indivíduos com genótipo **AA**, N_{Aa} de indivíduos com genótipo **Aa**, e N_{aa} de indivíduos com genótipo **aa**. Considerando apenas o loco exposto no enunciado, a frequência do alelo **A** nessa população é igual a

- a) $\frac{N_{AA}}{N_{AA} + N_{Aa}}$
- b) $\frac{N_{AA} + N_{Aa}}{N_{AA} + N_{Aa} + N_{aa}}$
- c) $N_{AA} + N_{Aa}$
- d) $\frac{2N_{AA} + N_{Aa}}{2(N_{AA} + N_{Aa} + N_{aa})}$

7. (UFG-GO) Considere que a cor dos olhos seja determinada por um par de alelos em que o gene para a cor preta é dominante e para a cor azul, recessivo. Admitindo-se que, em uma comunidade de 5 000 indivíduos, 450 tenham olhos azuis e que essa população esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg, o número de heterozigotos, nessa população, é de:

- a) 1 050
- b) 1 500
- c) 1 900
- d) 2 100
- e) 3 500

8. (UFPB) Estudos sobre genética de populações mostram que o risco de extinção de espécies aumenta com a diminuição de heterozigotos na população. Essa informação é importante quando se deseja avaliar os resultados dos programas de reintrodução, na natureza, de indivíduos nascidos em cativeiro, como forma de diminuir a perda de diversidade biológica em consequência do desmatamento em grandes áreas.

O quadro a seguir mostra os resultados hipotéticos das frequências alélicas em uma população acompanhada antes e após um programa de reintrodução de indivíduos nascidos em cativeiro:

ANOS	FREQUÊNCIA ALÉLICA	
	A	a
1970	40%	60%
1990	15%	85%
REINTRODUÇÃO DE INDIVÍDUOS NASCIDOS EM CATIVEIRO		
2000	60%	40%

Considerando as informações apresentadas, identifique as afirmativas **corretas**:

- I. A população não aumentou seu risco de extinção entre 1970 e 1990.
- II. A reintrodução de indivíduos diminuiu o risco de extinção dessa população.
- III. A reintrodução de indivíduos restituiu as condições de heterozigose existentes em 1970.
- IV. A frequência de heterozigotos na população diminuiu de 48% em 1970 para 25,5% em 1990.
- V. A frequência de heterozigotos na população, após a reintrodução de indivíduos, passou a ser de 45,5%.

9. (Enem/MEC)

Nas últimas décadas vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas, envolvidas em uma variedade de doenças e que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Atualmente têm se destacado as superbactérias que acumularam vários genes determinantes de resistência, a ponto de se tornarem resistentes a praticamente todos os antimicrobianos.

FERREIRA, F. A.; CRUZ, R. S.; FIGUEIREDO, A. M. S. O problema da resistência a antibióticos. **Ciência Hoje**, v. 48, n. 287, 2011 (adaptado).

Essa resistência tem ocorrido porque os(as)

- a) bactérias patogênicas se multiplicam de maneira acelerada.
- b) antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada.
- c) bactérias possuem plasmídeos que contêm genes relacionados à virulência.
- d) bactérias podem ser transmitidas para um indivíduo utilizando várias estratégias.
- e) serviços de saúde precários constituem importantes focos de bactérias patogênicas.

10. (UFJF) Os carrapatos têm sido um sério problema em criações de bovinos no Brasil. Em um experimento hipotético sobre controle de carrapatos parasitos de bovinos, realizado em campo, uma substância sintética foi utilizada e eliminou 97% da população de carrapatos. Nos próximos dois anos de aplicação, a substância eliminou 87% e 50%, respectivamente, da população de carrapatos. Um ano após o fim do experimento, a população de carrapatos voltou a crescer. Os responsáveis pela interpretação do experimento atribuíram a mortalidade dos carrapatos a fatores evolutivos.

- a) Explique o que aconteceu com a população de carrapatos em termos evolutivos.

- b)** Explique o que aconteceria com a população de carrapatos se, um ano após o final do experimento, fosse aplicado um novo carrapaticida de eficiência comprovada, recentemente desenvolvido.

Alteração do equilíbrio genético: a evolução em cena

11. (UFPR) Uma espécie de peixe vivia em águas quentes em clima tropical e sua população era estável e bem adaptada às condições locais. Contudo, uma mudança climática drástica tornou as águas geladas. A população desses peixes quase desapareceu, pois os indivíduos não suportaram a mudança. Alguns peixes (cerca de 5% da população original) sobreviveram, sendo capazes de viver nas águas geladas. Esses peixes produziam glicoproteínas anticongelantes, que exercem um papel crioprotetor. Essas glicoproteínas anticongelantes são produzidas a partir de um gene mutado que, na sua forma selvagem, codifica uma glicoproteína com outra função, que não é anticongelante.

- a)** A mutação já existia na população ou foi causada pela mudança climática? Justifique sua resposta.

- b)** Com a mudança climática, que tipo de seleção natural atuou na população de peixes?

- c)** Em relação à frequência de peixes que sobreviveram, explique por que a nova população que habita águas geladas será diferente da população original.

12. (FGV-SP)

Por volta de 1850, em Manchester, Inglaterra, predominava uma população de mariposas brancas com algumas manchas negras. Após a Revolução Industrial, mariposas escuras passaram a ser encontradas em número cada vez maior, tornando-se mais frequentes, representando cerca de 98% de toda a população (I).

Estudos realizados pelo cientista inglês H. B. Kettlewell mostraram que, em regiões não poluídas, os pássaros atacavam principalmente as mariposas escuras, pois as brancas ficavam camufladas sobre os troncos cobertos de líquens brancos.

Com a industrialização, a fuligem expelida pelas chaminés determinou a morte dos líquens, deixando os troncos escuros e expostos (II).

(<http://www.aticaeducacional.com.br>. Modificado)

O processo biológico ocorrido em I e a propriedade ecológica característica demonstrada pelos líquens em II são, respectivamente:

- a)** mutação induzida e intoxicação por metal pesado.
- b)** alteração genotípica por recombinação e fragilidade na simbiose mutualística.
- c)** especiação e resistência ambiental negativa à poluição.
- d)** aumento da frequência reprodutiva e resiliência ambiental desfavorável.
- e)** seleção ambiental de fenótipos e bioindicação de poluição.

13. (Unicamp-SP)

A necrose pancreática infecciosa (NPi) é uma doença viral que causa elevada mortalidade em salmões de água doce e água salgada. Em 2007, descobriu-se que a resistência à doença era hereditária, e as empresas de criação começaram a implementar a seleção familiar. Em 2008, estudos genéticos identificaram um único *locus* no cromossomo 26 que poderia explicar de 80 a 100% da variação na resistência ao vírus da NPi. Desde 2009, a resistência à NPi do salmão pode ser avaliada por marcadores do alelo de resistência. O número de mortes dos salmões em decorrência dos surtos de NPi diminuiu significativamente de 2009 a 2015. O potencial da produção de peixes para alimentar uma crescente população global pode ser aumentado por avanços na genética e na biotecnologia.

(R. D. Houston e outros. *Nature Reviews Genetics*, Londres, v. 21, p. 381-409, abr. 2020.)

Considerando as informações apresentadas no texto, assinale a alternativa que justifica corretamente a diminuição na mortalidade dos salmões.

- a) Por meio da transgenia, o alelo de resistência foi inserido no cromossomo 26 em salmões, sendo gerados organismos geneticamente modificados e mais resistentes.
- b) Por meio do melhoramento genético, os salmões portadores do alelo de resistência foram selecionados e cruzados entre si, gerando maior proporção de indivíduos resistentes.
- c) Por meio da seleção natural, os salmões com alelo de resistência foram os mais adaptados a transferir o gene às gerações seguintes por reprodução diferencial.
- d) Por meio das mutações randômicas, o alelo de resistência foi selecionado por isolamento entre a população de salmão de água doce e de água salgada ao longo do tempo.

14. (UFPR) Uma planta passa a ser predada por insetos herbívoros. Na população da planta, alguns espécimes produzem uma toxina que inibe a herbivoria. Em “n” gerações após o início da herbivoria, todas as plantas têm folhas tóxicas para a maioria (99%) dos insetos herbívoros. Entretanto, em algumas gerações de insetos, toda a população se torna resistente à toxina produzida pelas plantas. Considere que a produção da toxina nas

plantas é condicionada por um alelo recessivo (t) e a resistência à toxina nos insetos é condicionada por um alelo recessivo (r).

- a) Qual é a frequência do alelo t na população da planta “n” gerações após o início da herbivoria? Por quê?

- b) Caracterize o processo de formação de uma população de insetos resistentes à toxina quanto aos seguintes critérios: tipo de seleção natural atuante, genótipo favorecido pela seleção natural, frequência do genótipo de resistência na população original de insetos e frequência do alelo r na população totalmente resistente.

15. (Enem/MEC)

Os frutos da pupunha têm cerca de 1 g em populações silvestres no Acre, mas chegam a 70 g em plantas domesticadas por populações indígenas. No princípio, porém, a domesticação não era intencional. Os grupos humanos apenas identificavam vegetais mais saborosos ou úteis, e sua propagação se dava pelo descarte de sementes para perto dos sítios habitados.

DÓRIA, C. A.; VIEIRA, I. C. G. Iguarias da floresta. *Ciência Hoje*, n. 310, dez. 2013.

A mudança de fenótipo (tamanho dos frutos) nas populações domesticadas de pupunha deu-se porque houve

- a) introdução de novos genes.
- b) redução da pressão de mutação.
- c) diminuição da uniformidade genética.
- d) aumento da frequência de alelos de interesse.
- e) expressão de genes de resistência a patógenos.

- 16. (UFSC/UFS)** O Diário Oficial da União de 22 de julho de 2019 publicou a listagem de 51 novos agrotóxicos liberados no Brasil e informações técnicas de cada um, como a classificação de acordo com a toxicidade e a periculosidade ambiental, conforme esquematizado abaixo.

TOXICIDADE	QUANTIDADE DE AGROTÓXICOS	PERICULOSIDADE AMBIENTAL	QUANTIDADE DE AGROTÓXICOS
Extremamente tóxico	17	Altamente perigoso	1
Altamente tóxico	1	Muito perigoso	18
Mediamente tóxico	28	Perigoso	27
Pouco tóxico	5	Pouco perigoso	5

Em relação aos agrotóxicos, é correto afirmar que:

01. a utilização de um predador ou parasita de determinada praga, a escolha da época para o plantio e a colheita, bem como a manutenção da vegetação natural de áreas próximas às da lavoura, são medidas que aumentam a necessidade do uso de agrotóxicos.
02. na produção de alimentos orgânicos, utiliza-se a metade da quantidade de agrotóxicos recomendada pelo fabricante.
04. o uso inadequado de agrotóxicos pode levar à seleção de insetos resistentes.
08. uma medida para prevenir a eliminação dos polinizadores é evitar a aplicação de agrotóxicos na época de floração das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas.
16. entre os possíveis prejuízos ambientais causados pelo uso de agrotóxicos, pode-se citar a contaminação dos lençóis freáticos e a redução ou a eliminação dos polinizadores.
32. a degradação de alguns agrotóxicos é muito lenta no ambiente, o que favorece o acúmulo dos seus componentes nos seres vivos ao longo das cadeias alimentares.
64. plantas transgênicas possuem a composição do DNA alterada por receberem altos níveis de agrotóxicos.

Soma: _____

- 17. (UCS-RS)** Em uma ilha do Pacífico, há muitos anos, ocorreu um Tsunami que vitimou grande parte da população. Dos poucos sobreviventes, alguns deles possuíam uma mutação gênica que foi transmitida para seus descendentes, fazendo com que a nova população gerada nessa ilha possuísse uma frequência de alelos diferente da população original. Esse processo chama-se de

- a)** Migração Gênica. **c)** Seleção Sexual. **e)** Convergência Evolutiva.
b) Efeito Fundador. **d)** Equilíbrio Gênico.

18. (Enem/MEC)

Lobos da espécie *Canis lycaon*, do leste dos Estados Unidos, estão inter cruzando com coiotes (*Canis latrans*). Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de *C. lycaon* estão se acasalando também com lobos cinzentos (*Canis lupus*). Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis.

Scientific American Brasil, Rio de Janeiro, ano II, 2011 (adaptado).

Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie, proposto por Ernst Mayr em 1942, e ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma, porque:

- a)** esses animais são morfologicamente muito semelhantes.
b) o fluxo gênico entre as três populações é mantido.
c) apresentam nichos ecológicos muito parecidos.
d) todos têm o mesmo ancestral comum.
e) pertencem ao mesmo gênero.

19. (UFPA) A Teoria sintética da evolução, ou Neodarwinismo, surgiu a partir da redescoberta dos trabalhos de Mendel, no início do século XX, e sua junção com estudos de genética de população. Essa teoria afirma que há forças que modificam as frequências alélicas e genotípicas em uma população, que provocam desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg e, conseqüentemente, sua evolução.

Em relação a essas forças, chamadas de fatores evolutivos, é correto afirmar:

- a)** A origem da variabilidade genética está na ocorrência de mutações na linhagem germinativa. Essas mutações são aleatórias no que diz respeito às necessidades adaptativas dos organismos. A deriva genética é o fator evolutivo responsável por promover o aumento da frequência de mutações neutras, enquanto a seleção natural aumenta a frequência das mutações vantajosas.
- b)** O efeito da deriva genética é maior em populações grandes, influenciando na direção da mudança das frequências alélicas mesmo na presença de um fator evolutivo que apresente força contrária.
- c)** A maioria das mutações é neutra ou deletéria para os organismos nas quais ocorrem. No entanto, se o ambiente sofre modificações, alelos anteriormente considerados como neutros ou deletérios podem tornar-se vantajosos.
- d)** Dependendo de quais características são favorecidas na população, a seleção natural pode resultar em qualquer um de uma série de resultados substancialmente diferentes. Por exemplo, se indivíduos que se localizam em um dos extremos da curva de distribuição, os maiores, contribuem com um maior número de filhotes para a próxima geração de que outros indivíduos, então a média da população irá aumentar. Nesse caso, estará atuando a seleção disruptiva.
- e)** O fluxo gênico ocorre quando indivíduos migrantes cruzam na nova localidade. A modificação ocorre somente pelo fato de que as frequências dos alelos já presentes na população sofrerão um desvio do esperado pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg.

Afinal, como se originam as espécies?

20. (UPE-PE) Leia o texto a seguir:

A *Phyllomedusa híbrida*, triploide (39 cromossomos): um ser improvável, de acordo com as regras clássicas da evolução.

Uma perereca verde, das matas do Sudeste e Sul do Brasil, ganhou o nome de *Phyllomedusa tetraploidea* por causa de uma característica rara entre vertebrados, a poliploidia. Cada célula somática dessa espécie abriga quatro cópias de cada cromossomo, ou seja, é tetraploide. Haddad e outros biólogos concluíram que a nova espécie deve ser o resultado do cruzamento entre machos e fêmeas de uma espécie diploide ($2n=26$). A *P. tetraploidea* pode cruzar com os parentais, a *Phyllomedusa distincta* ou um ancestral comum, e formar pererecas híbridas triploides ($3n=39$). Isso, em geral, ocasiona a formação de descendentes estéreis, mas, às vezes, o resultado pode ser um animal que Haddad chama de quase estéril, no qual os cromossomos se organizam de modo a permitir a produção de uns poucos gametas viáveis, “desrespeitando as definições clássicas de isolamento reprodutivo entre espécies diferentes”, diz ele.



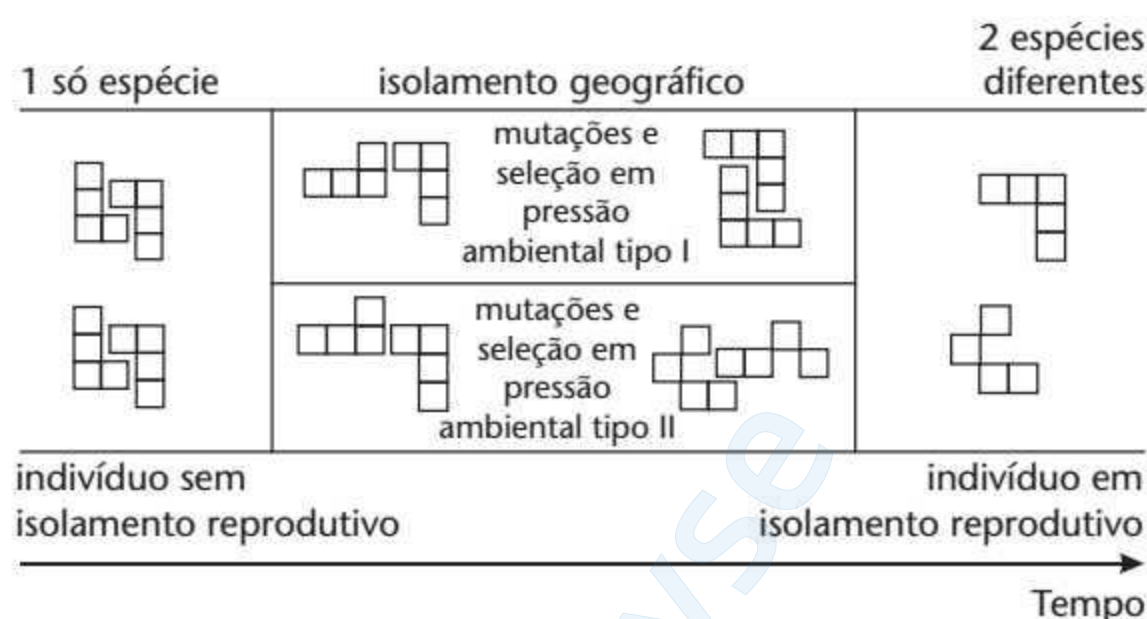
Fonte: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/10/17/os-primeiros-passos-de-novas-especies/> (Adaptado)

Sobre ploidia e especiação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a)** A maioria dos vertebrados, dentre esses, peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos, possuem duas cópias de cada cromossomo em seus gametas e, por isso, são denominados diploides.

- b)** A *P. tetraploidea* é tetraploide porque os espermatozoides e óvulos, que a originaram, eram diploides com duas versões de cada um dos 13 cromossomos do conjunto haploide da espécie.
- c)** Os gametas da perereca triploide formarão descendentes viáveis com 26 cromossomos em cada célula somática, resultantes do mecanismo pós-zigótico por causa das diferenças comportamentais durante o acasalamento.
- d)** Os descendentes triploides tentam cruzar com os parentais portadores de 52 cromossomos em cada célula somática, mas, em geral, são estéreis por causa da dificuldade do pareamento entre os quatro conjuntos de cromossomos.
- e)** A espécie tetraploide apresenta mecanismo pré-zigótico de isolamento reprodutivo de inviabilidade do híbrido, no qual os descendentes são vigorosos, porém estéreis.

21. (UESC) O esquema representa o processo de especiação presente nos seres vivos e gerador da diversidade biológica existente no mundo vivo atual.

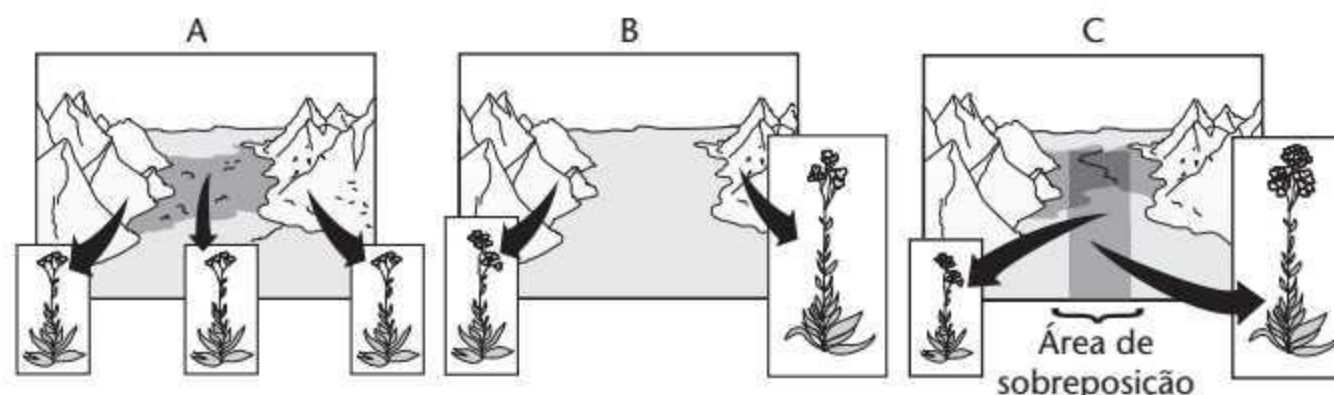


A respeito desse tema e das informações contidas no esquema, é possível afirmar:

01. O tipo de especiação representado é alopátrica devido à existência de um isolamento reprodutivo no final do processo evolutivo.
02. A especiação é responsável pela geração aleatória de características evolutivas que caracterizam indivíduos de uma mesma espécie.
03. Na especiação simpátrica o isolamento geográfico é obtido sem a ocorrência obrigatória de um isolamento reprodutivo.
04. Diferenciação do conjunto gênico em populações distintas pode levar a um isolamento reprodutivo com perda total do fluxo gênico entre essas populações.
05. O restabelecimento do fluxo gênico entre duas populações ocorre com a quebra do isolamento geográfico juntamente com o distanciamento genético necessário para a especiação se efetivar.

Soma: _____

22. (Unicamp-SP) As figuras a seguir mostram o isolamento, por um longo período de tempo, de duas populações de uma mesma espécie de planta em consequência do aumento do nível do mar por derretimento de uma geleira.



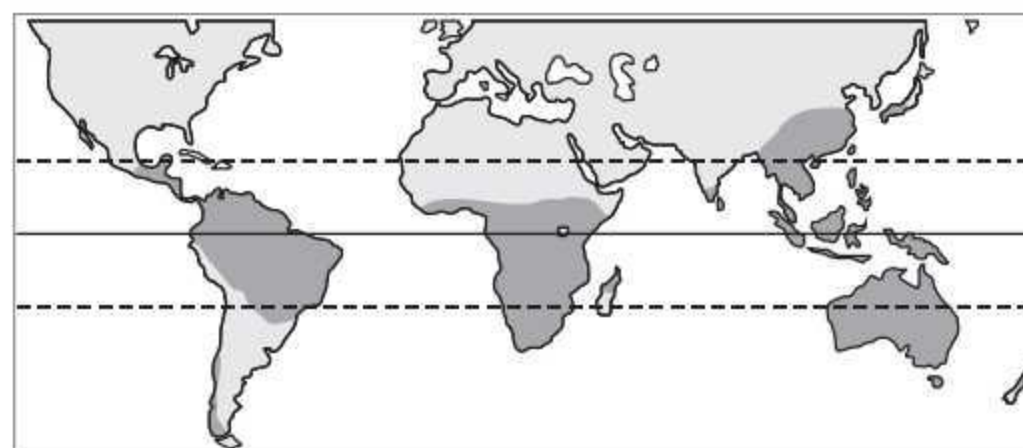
(Adaptado de Purves, W.K. e col., Vida, a ciência da biologia. ARTMED Ed., 2005, p. 416)

a) Qual é o tipo de especiação representado nas figuras? Explique.

b) Se o nível do mar voltar a baixar e as duas populações mostradas em **B** recolonizarem a área de sobreposição (Figura **C**), como poderia ser evidenciado que realmente houve especiação? Explique.

23. (UFG-GO) Segundo a teoria da evolução, proposta por Charles Darwin, todos os seres vivos tiveram um ancestral comum em algum momento do passado. Como integrantes da diversidade biológica, todos os organismos estão sujeitos a modificações ao longo do tempo, que podem conduzir ao processo de especiação. Descreva duas causas que levam a esse processo.

24. (UERJ) Na figura a seguir está representada a atual distribuição geográfica de uma determinada família de plantas que têm a mesma origem evolutiva e estão presentes em todo o planeta há milhões de anos. Em estudos filogenéticos recentes, observou-se que as espécies sul-americanas diferem das africanas.



www.whfreeman.com

Aponte o fenômeno geológico responsável pela separação dos continentes e explique como esse fenômeno acarretou as diferenças entre as espécies hoje encontradas na África e na América do Sul.

25. (PUC-RJ) Duas espécies de plantas intimamente relacionadas (do mesmo gênero) são encontradas em uma floresta, produzem flores na mesma época e partilham os mesmos polinizadores. No entanto, mesmo que ocorra polinização entre indivíduos das espécies, não haverá produção de frutos e sementes. Que tipo de barreira reprodutiva mantém essas espécies separadas na natureza?

- a)** Barreira pré-zigótica de isolamento temporal.
- b)** Barreira pré-zigótica de isolamento gamético.
- c)** Barreira pós-zigótica de inviabilidade do híbrido.
- d)** Barreira pós-zigótica de esterilidade do híbrido.
- e)** Barreira pós-zigótica de isolamento temporal.

- 26. (FGV-SP)** A fotografia mostra um “cão lobo” checoslovaco, uma raça relativamente nova de cachorro, gerada inicialmente a partir do cruzamento entre um macho pastor-alemão e uma fêmea loba da região dos Cárpatos europeus.



www.lobocheco.com/admin/galeria/uploads/1201447619-dsc_5156.jpg

Tal canídeo é capaz de gerar descendentes férteis, permitindo a classificação dos cães e dos lobos europeus, em acordo com as regras taxonômicas, como pertencentes:

- a)** à mesma espécie, mas diferindo quanto à raça.
- b)** ao mesmo gênero e espécie, mas diferindo quanto à subespécie.
- c)** ao mesmo gênero, mas diferindo quanto à espécie.
- d)** ao mesmo gênero, mas diferindo quanto à família.
- e)** à mesma subespécie, mas diferindo quanto à raça.

- 27. (UECE)** Filogenia é a história genealógica de um grupo de organismos. A cladística é uma representação hipotética das relações ancestral/descendente e filogenética (Hennig, 1966). Desde o estabelecimento dos princípios fundamentais da teoria da evolução por Darwin, um dos maiores objetivos das ciências biológicas é a determinação da história de vida dos descendentes (Radford, 1986); um cladograma determinado pode ser utilizado como base para um sistema de classificação, assim como para traçar a biogeografia histórica de um grupo (Nelson & Platnik, 1981). Sobre Filogenia e Cladística, marque a afirmação correta.

- a)** Uma população troca de genes periodicamente e mantém a semelhança morfológica, mas, a partir do momento em que uma população é dividida em duas e estas são isoladas, as mudanças gênicas produzidas naturalmente pelas mutações estabelecerão duas novas linhagens.
- b)** Homologia é estritamente definida como uma hipótese de origem evolucionária não comum.
- c)** O cladograma é a representação da história genealógica de um organismo individual.
- d)** Os táxons, ou Unidades Taxonômicas Operacionais, são alocados em um cladograma, independentes do tempo.

MAGNETISMO

Magnetismo

1. Os ímãs sempre foram objetos de admiração e superstição ao longo da história em razão de suas propriedades. Por exemplo, ao partir uma barra de ímã permanente ao meio em duas partes, estas apresentam
 - a) temperatura significativamente mais alta que a barra original.
 - b) campo magnético nulo, pois a magnetização é perdida ao se quebrar a barra original.
 - c) uma, um polo magnético norte (sem sul), e a outra, um sul (sem norte).
 - d) magnetização não nula, com polos norte e sul em cada uma das duas barras resultantes.

Ímãs e bússolas

2. (UEM-PR) Com relação ao campo magnético terrestre e à orientação geográfica, analise as alternativas abaixo e assinale o que for **correto**.
 01. O polo Sul magnético terrestre situa-se na região do polo Norte geográfico terrestre.
 02. As linhas de campo magnético do campo magnético terrestre emergem do polo, na região do polo Sul geográfico.
 04. O magma, presente na litosfera terrestre, e a revolução da Terra em torno do Sol são as fontes do campo magnético terrestre.
 08. Os fenômenos atmosféricos das auroras Boreal e Austral são observados em função da existência do campo magnético terrestre.
 16. Na Groenlândia, situada entre as latitudes 60° e 80° norte, o fluxo magnético associado ao campo magnético terrestre é menor

do que o fluxo magnético existente no Brasil, que está situado entre as latitudes 20° e 50° sul.

Soma: _____

3. (Unesp-SP) A configuração do campo magnético terrestre causa um efeito chamado inclinação magnética. Devido a esse fato, a agulha magnética de uma bússola próxima à superfície terrestre, se estiver livre, não se mantém na horizontal, mas geralmente inclinada em relação à horizontal (ângulo α , na figura 2). A inclinação magnética é mais acentuada em regiões de maiores latitudes. Assim, no equador terrestre a inclinação magnética fica em torno de 0° , nos polos magnéticos é de 90° , em São Paulo é de cerca de 20° , com o polo norte da bússola apontado para cima, e em Londres é de cerca de 70° , com o polo norte da bússola apontado para baixo.

FIGURA 1
O campo magnético terrestre

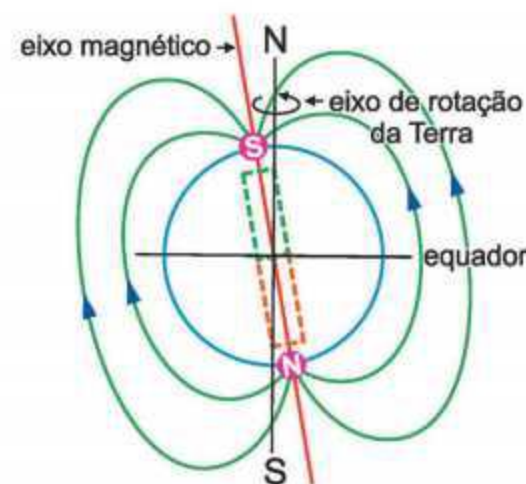
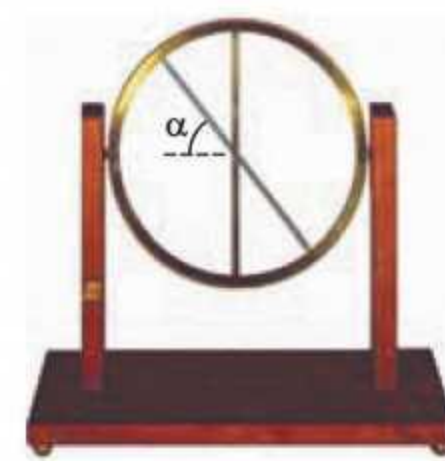


FIGURA 2
Bússola para medição da inclinação magnética

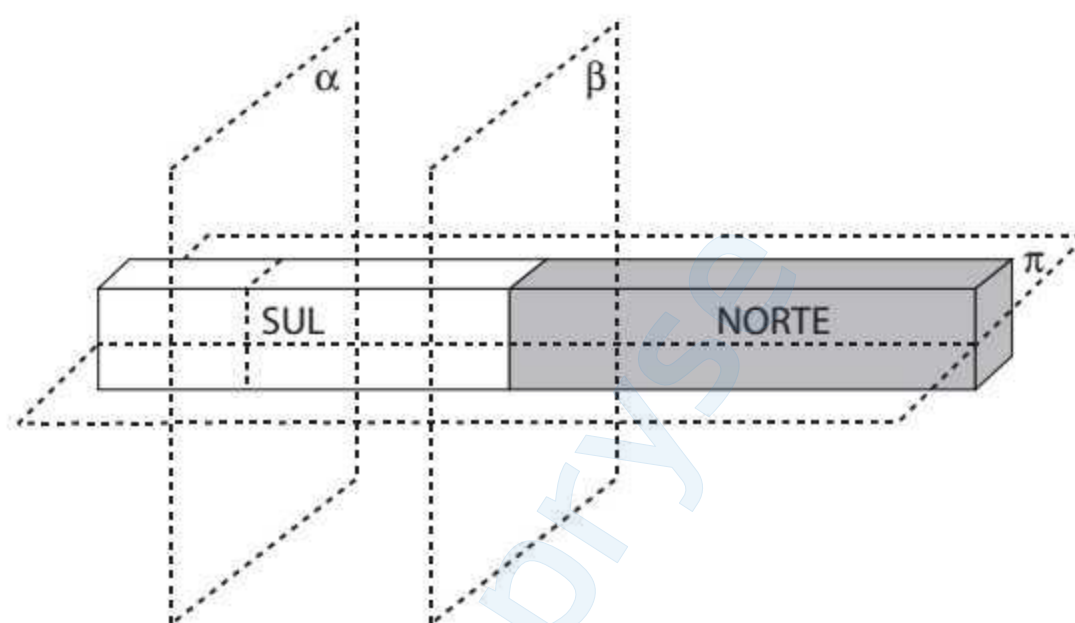


(<http://museu.fis.uc.pt>. Adaptado.)

(<http://museu.fis.uc.pt>. Adaptado.)

Esse efeito deve-se ao fato de a agulha magnética da bússola alinhar-se sempre na direção

- a) perpendicular às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo sul geográfico da Terra.
 - b) tangente à Linha do Equador e ao fato de o eixo de rotação da Terra coincidir com o eixo magnético que atravessa a Terra.
 - c) tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo norte geográfico da Terra.
 - d) tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato de o polo norte magnético terrestre estar próximo ao polo sul geográfico da Terra.
 - e) paralela ao eixo magnético terrestre e ao fato de o polo sul magnético terrestre estar próximo ao polo norte geográfico da Terra.
4. (Fatec-SP) Uma criança brincando com um ímã, por descuido, o deixa cair, e ele se rompe em duas partes. Ao tentar consertá-lo, unindo-as no local da ruptura, ela percebe que os dois pedaços não se encaixam devido à ação magnética. Pensando nisso, se o ímã tivesse o formato e as polaridades da figura a seguir, é válido afirmar que o ímã poderia ter se rompido:



- a) na direção do plano α .
- b) na direção do plano β .
- c) na direção do plano π .
- d) na direção de qualquer plano.
- e) apenas na direção do plano β .

Campo e força magnética

5. (UFSCar-SP) Dois pequenos ímãs idênticos têm a forma de paralelepípedos de base quadrada. Ao seu redor, cada um produz um campo magnético cujas linhas se assemelham ao desenho esquematizado na figura 1.

Suficientemente distantes um do outro, os ímãs são cortados de modo diferente. As partes obtidas são então afastadas para que não haja nenhuma influência mútua e ajustadas, conforme indica a figura 2.

Figura 1

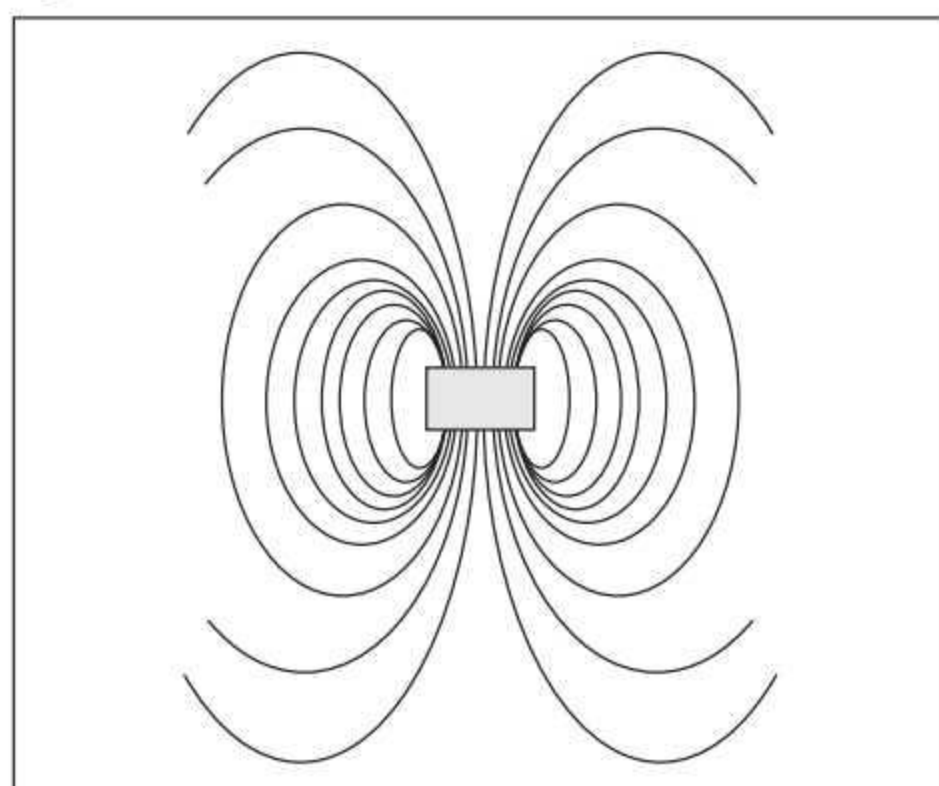
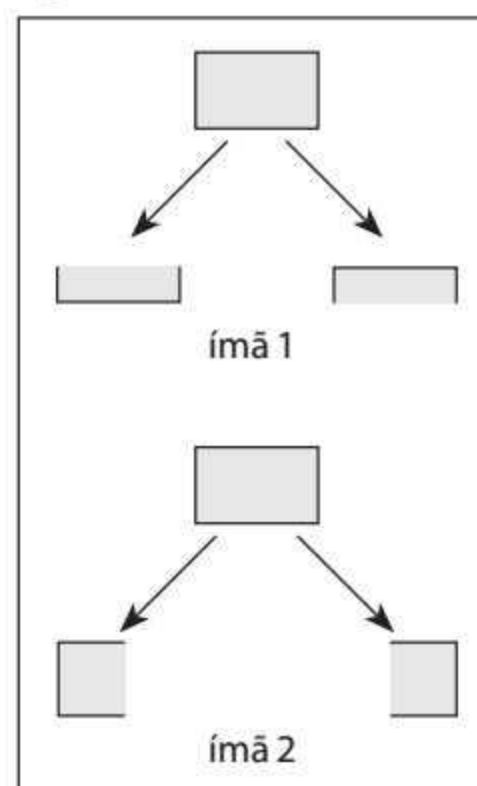


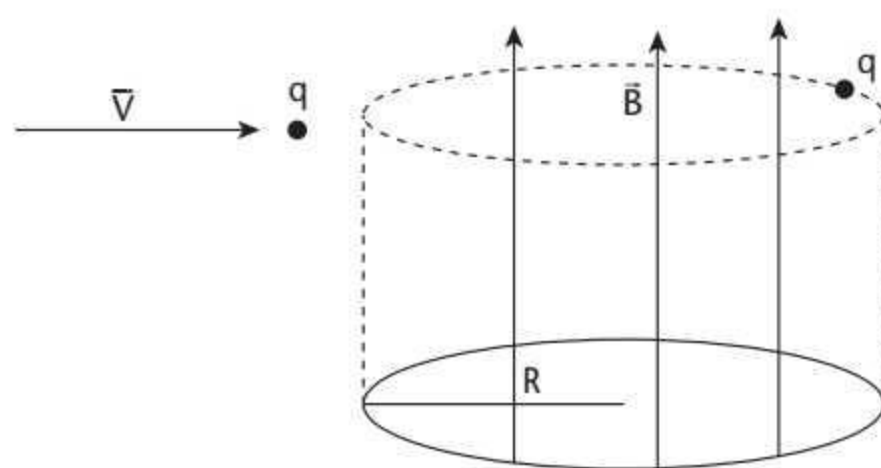
Figura 2



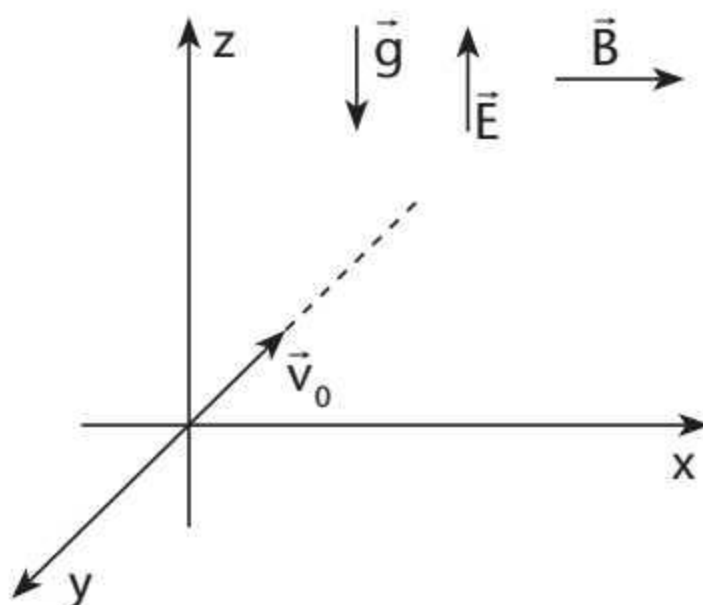
Se as partes do ímã 1 e do ímã 2 forem aproximadas novamente na região em que foram cortadas, mantendo-se as posições originais de cada pedaço, deve-se esperar que:

- a) as partes correspondentes de cada ímã atraíam-se mutuamente, reconstituindo a forma de ambos os ímãs.
- b) apenas as partes correspondentes do ímã 2 se unam reconstituindo a forma original desse ímã.
- c) apenas as partes correspondentes do ímã 1 se unam reconstituindo a forma original desse ímã.
- d) as partes correspondentes de cada ímã repilam-se mutuamente, impedindo a reconstituição de ambos os ímãs.
- e) devido ao corte, o magnetismo cesse por causa da separação dos polos magnéticos de cada um dos ímãs.

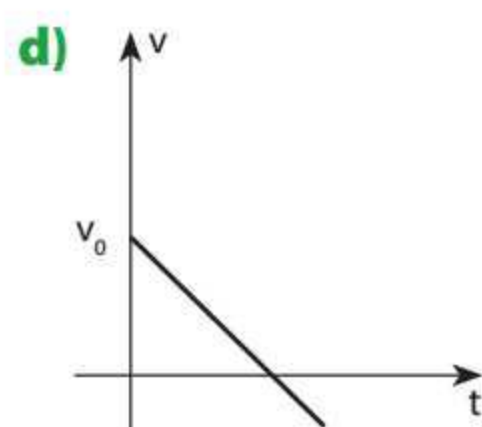
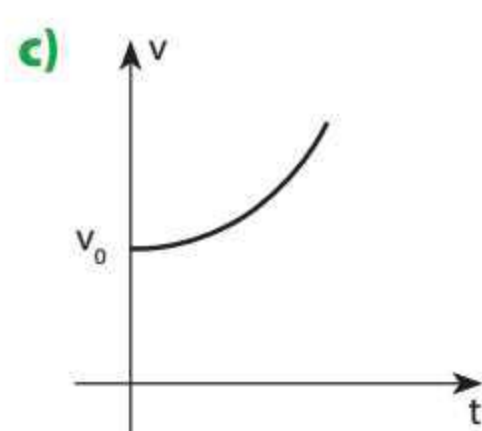
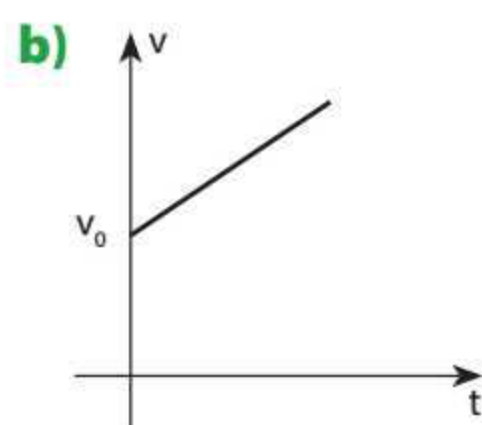
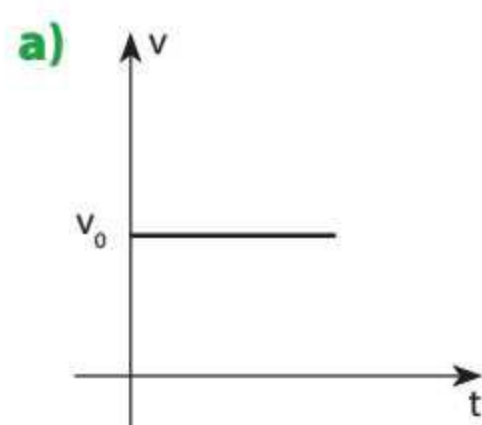
- 6. (Unimontes-MG)** Uma partícula carregada é injetada em uma região onde atua apenas um campo magnético de módulo B , perpendicular ao movimento inicial da partícula (veja a figura ao lado). Esse campo é suficiente para fazer com que a partícula descreva um movimento circular. A carga da partícula é o triplo da carga do elétron, o módulo do campo é 2 T, e o módulo da velocidade da partícula é $v = 10^{-4}c$, em que c é a velocidade da luz no vácuo. Se a massa da partícula é $M = 3 \cdot 10^{-25}$ kg, o raio R , descrito pela partícula, será, aproximadamente:
 Dados: $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C
 $c = 3 \cdot 10^8$ m/s



- a) 1 cm
 - b) 1 mm
 - c) 1 dm
 - d) 1 m
- 7. (AFA-SP)** Uma partícula de massa m e carga elétrica negativa de módulo igual a q é lançada com velocidade $\vec{v}_0$, na direção y , numa região onde atuam, na direção z , um campo elétrico $\vec{E}$ e o campo gravitacional $\vec{g}$ e, na direção x , um campo magnético $\vec{B}$, todos uniformes e constantes, conforme esquematizado na figura abaixo.



Sendo retilínea a trajetória dessa partícula, nessa região, e os eixos x , y e z perpendiculares entre si, pode-se afirmar que o gráfico que melhor representa a sua velocidade v em função do tempo t é:



8. (PUC-RJ) Cientistas creem ter encontrado o tão esperado "bóson de Higgs" em experimentos de colisão próton-próton com energia inédita de 4 TeV (terá elétron-Volts) no grande colisor de hádrons, LHC. Os prótons, de massa $1,7 \cdot 10^{-27}$ kg e carga elétrica $1,6 \cdot 10^{-19}$ C, estão praticamente à velocidade da luz ($3 \cdot 10^8$ m/s) e se mantêm em uma trajetória circular graças ao campo magnético de 8 tesla, perpendicular à trajetória dos prótons.

Com esses dados, a força de deflexão magnética sofrida pelos prótons no LHC é em Newton:

- a) $3,8 \cdot 10^{-10}$
- b) $1,3 \cdot 10^{-18}$
- c) $4,1 \cdot 10^{-18}$
- d) $5,1 \cdot 10^{-19}$
- e) $1,9 \cdot 10^{-10}$

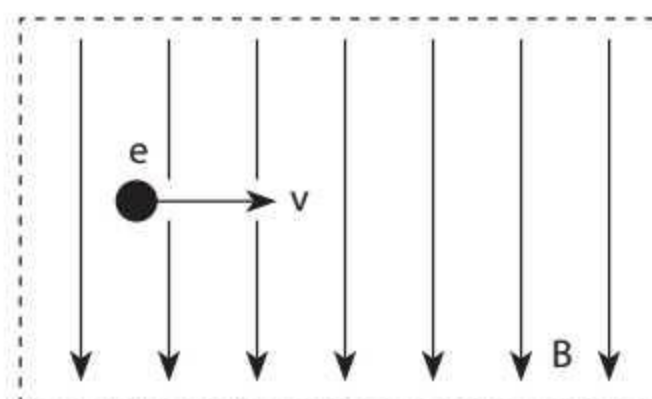
9. (UFPB) O princípio básico da formação de imagens em televisões de tubo de imagem tem origem na força magnética: feixes de elétrons produzidos pelo canhão eletrônico são acelerados e submetidos à ação de campos magnéticos horizontal e vertical.

Nesse sentido, considerando que a velocidade inicial dos feixes de elétrons é perpendicular aos campos magnéticos horizontal e vertical, identifique as afirmativas **corretas**:

- I. Os elétrons descreverão uma trajetória retilínea, se os módulos dos dois campos forem iguais.
- II. Os elétrons descreverão uma trajetória circular no plano horizontal, se o campo magnético horizontal se anular.
- III. Os elétrons descreverão uma trajetória circular no plano vertical, se o campo magnético vertical se anular.
- IV. Os elétrons descreverão uma trajetória retilínea, se os dois campos se anularem.
- V. As trajetórias descritas pelos elétrons dependem das intensidades dos campos magnéticos.

10. (UFRGS-RS) Assinale a alternativa que preenche **corretamente** as lacunas no fim do enunciado que segue, na ordem em que aparecem.

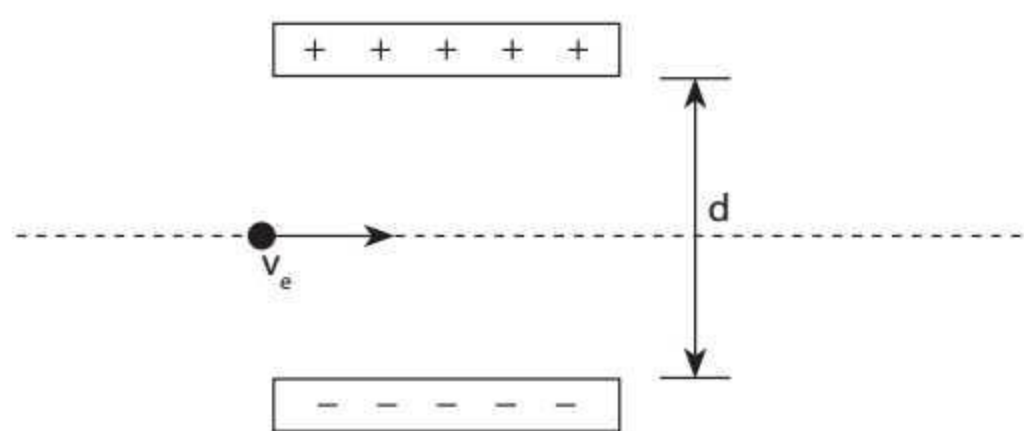
Um elétron atravessa, com velocidade constante de módulo v , uma região do espaço onde existem campos elétrico e magnético uniformes e perpendiculares entre si. Na figura a seguir, estão representados o campo magnético, de módulo B , e a velocidade do elétron, mas o campo elétrico não está representado.



Desconsiderando-se qualquer outra interação, é **correto** afirmar que o campo elétrico _____ página, perpendicularmente, e que seu módulo vale _____.

- a) penetra na – vB
- b) emerge da – vB
- c) penetra na – eB
- d) emerge da – eB
- e) penetra na – E/B

- 11. (UFPE)** Um elétron entra com velocidade $v_e = 10 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ entre duas placas paralelas carregadas eletricamente. As placas estão separadas pela distância $d = 1,0 \text{ cm}$ e foram carregadas pela aplicação de uma diferença de potencial $V = 200 \text{ volts}$. Qual é o módulo do campo magnético, B , que permitirá ao elétron passar entre as placas sem ser desviado da trajetória tracejada?
 Expresse B em unidades de 10^{-3} tesla .



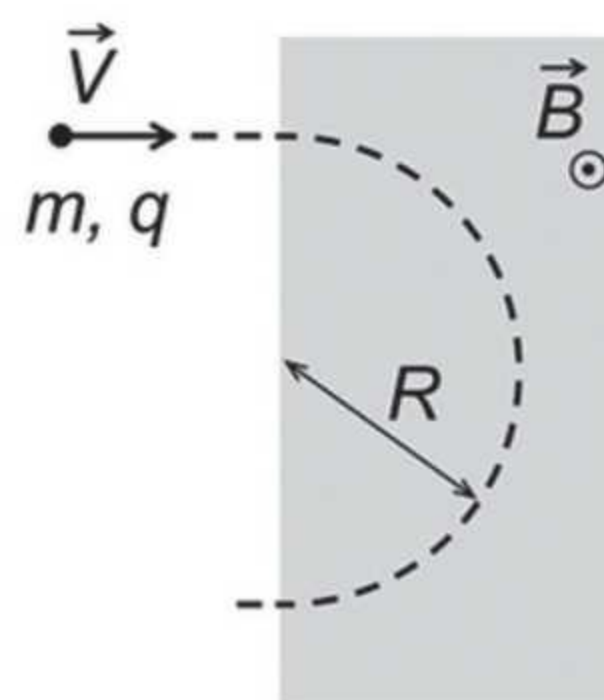
- 12. (ITA-SP)** Prótons (carga e e massa m_p), deutérons (carga e e massa $m_d = 2m_p$) e partículas alfas (carga $2e$ e massa $m_a = 4m_p$) entram em um campo magnético uniforme $\vec{B}$ perpendicular a suas velocidades, onde se movimentam em órbitas circulares de períodos T_p , T_d e T_a , respectivamente. Pode-se afirmar que as razões dos períodos $\frac{T_d}{T_p}$ e $\frac{T_a}{T_p}$ são, respectivamente:

- a) 1 e 1. c) $\sqrt{2}$ e 2. e) 2 e 2.
 b) 1 e $\sqrt{2}$. d) 2 e $\sqrt{2}$.

- 13. (Unicamp-SP)** Julho de 2019 marcou o cinquentenário da chegada do homem à Lua com a missão Apollo 11. As caminhadas dos astronautas em solo lunar, com seus demorados saltos, são imagens emblemáticas dessa aventura humana.

a) A aceleração da gravidade na superfície da Lua é $g_L = 1,6 \text{ m/s}^2$. Calcule o tempo de queda de um corpo solto a partir do repouso de uma altura de $1,8 \text{ m}$ com relação à superfície lunar.

- b) A espectrometria de massas é uma técnica que pode ser usada na identificação de moléculas da atmosfera e do solo lunar. A figura mostra a trajetória (no plano do papel) de uma determinada molécula ionizada (carga $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$) que entra na região de campo magnético do espectrômetro, sombreada na figura, com velocidade de módulo $V = 3,2 \times 10^5 \text{ m/s}$. O campo magnético é uniforme e perpendicular ao plano do papel, dirigido de baixo para cima, e tem módulo $B = 0,4 \text{ T}$. Como ilustra a figura, na região de campo magnético a trajetória é circular de raio $R = 36 \text{ cm}$, e a força centrípeta é dada pela força magnética de Lorentz, cujo módulo vale $F = qVB$. Qual é a massa m da molécula?



14. (PUC-MG) Uma partícula carregada com uma carga positiva está numa região onde existe um campo magnético $\vec{E}$. Assinale a afirmativa **correta**.

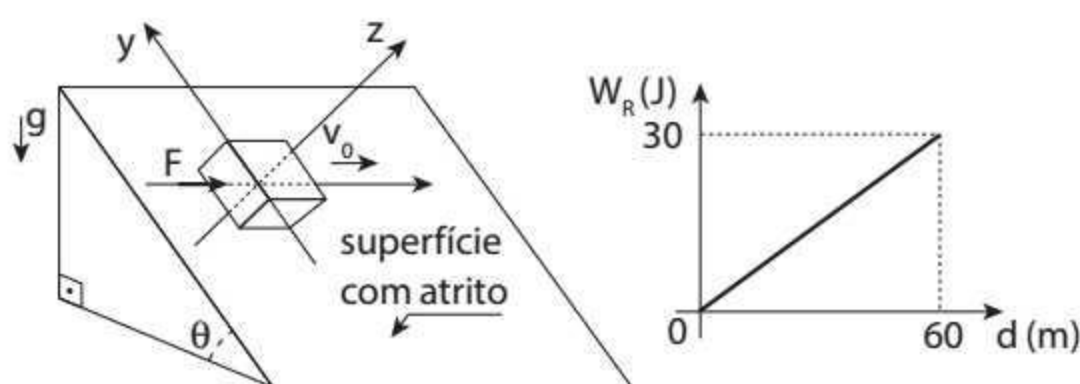
- a) Se a partícula estiver em movimento na direção de $\vec{E}$, atuará sobre ela uma força devido ao campo magnético, proporcional ao módulo de $\vec{E}$.
- b) Se a partícula estiver inicialmente em repouso, ela será posta em movimento pela ação da força do campo magnético e sua trajetória será um espiral.
- c) Em qualquer circunstância, atuará sobre a partícula uma força proporcional ao módulo de $\vec{E}$ e perpendicular à direção do campo.
- d) Se a partícula estiver em repouso, nenhuma força devido ao campo magnético $\vec{E}$ agirá sobre ela.

15. (IME-RJ) A figura ilustra um plano inclinado com ângulo $\theta = 30^\circ$ cuja superfície apresenta atrito. Um bloco de massa $m = 1 \text{ kg}$, carregado eletricamente com a carga negativa $q = 10^{-2} \text{ C}$, apresenta velocidade inicial $v_0 = 2 \text{ m/s}$ e realiza um movimento retilíneo sobre o eixo x (paralelo ao plano horizontal) a partir do instante $t = 0$. Além disso, este bloco se encontra submetido à força constante $F = 4,5 \text{ N}$ na direção x e a um campo magnético $B = 100 \text{ T}$ normal à superfície (direção z).

Considerando que o gráfico ilustra o trabalho da força resultante R que age sobre o bloco em função da distância percorrida, determine:

Dado: aceleração da gravidade: $g = 10 \text{ m/s}^2$

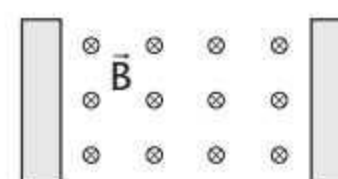
- a) o tempo gasto e a velocidade do bloco após percorrer 60 m.



- b) os gráficos das componentes da força de atrito (direções x e y) em função do tempo até o bloco percorrer 60 m.

16. (UFSCar-SP) Uma pequena esfera carregada eletricamente com carga positiva e em queda livre penetra em uma região onde um campo magnético horizontal atua uniformemente.

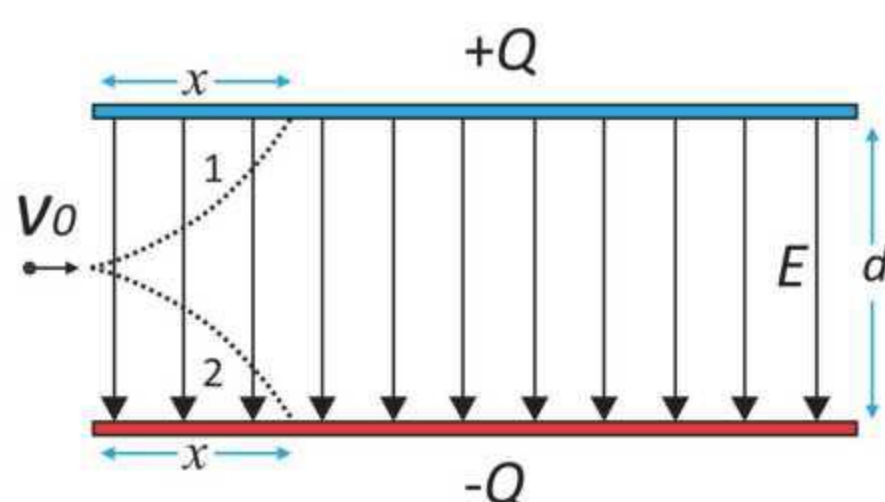
$\vec{g}$



O esboço que melhor representa a trajetória da esfera no interior dessa região é:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

- 17. (Fuvest-SP)** Em um ambiente do qual se retirou praticamente todo o ar, as placas de um capacitor estão arranjadas paralelamente e carregadas com cargas de mesma magnitude Q e sinais contrários, produzindo, na região entre as placas, um campo elétrico que pode ser considerado uniforme, com módulo igual a 10^6 V/m. Uma partícula **carregada negativamente**, com carga de módulo igual a 10^{-9} C, é lançada com velocidade de módulo V_0 igual a 100 m/s ao longo da linha que passa exatamente pelo centro da região entre as placas, como mostrado na figura. A distância d entre as placas é igual a 1 mm. Despreze os efeitos gravitacionais.



- a)** Aponte, entre as trajetórias 1 e 2 mostradas na figura, aquela que mais se aproxima do movimento da partícula na região entre as placas.

- b)** Sabendo que a massa da partícula é igual a $10 \mu\text{g}$, determine a que distância horizontal x a partícula atingirá uma das placas, supondo que elas sejam suficientemente longas.

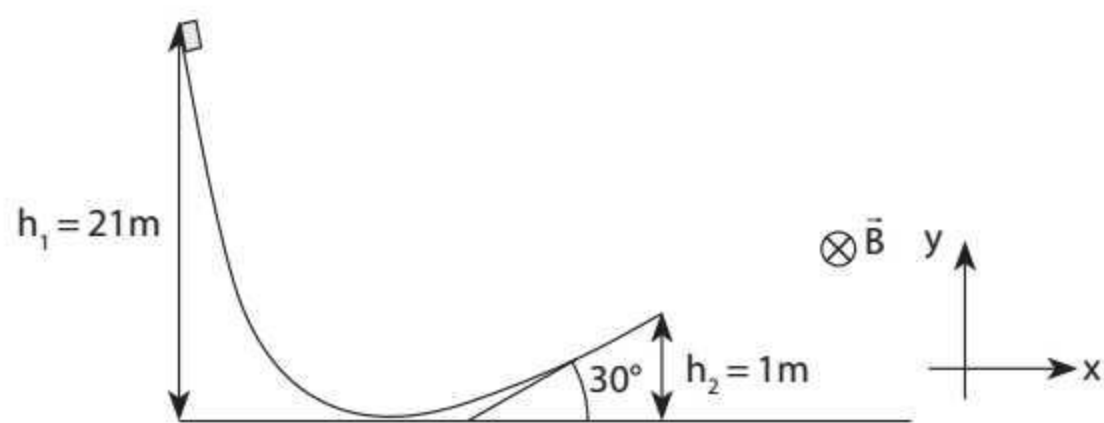
- c)** Quais seriam o sentido e o módulo de um eventual campo magnético a ser aplicado na região entre as placas, perpendicularmente ao plano da página, para que a partícula, em vez de seguir uma trajetória curva, permaneça movendo-se na mesma direção e no mesmo sentido com que foi lançada?

- 18. (UECE)** A declinação do Campo Magnético Terrestre em Fortaleza, CE, é de aproximadamente 21° para o Oeste, e a sua componente horizontal é de aproximadamente 0,25 G. Se um elétron é atirado com velocidade 10^6 m/s, verticalmente para cima, a magnitude, a direção e o sentido da força magnética atuando sobre ele são dados por:

Dados: $1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$, $\cos(21^\circ) = 0,93$, $\sin(21^\circ) = 0,36$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

- a)** $4,05 \cdot 10^{-18} \text{ N}$ na direção a 21° para o Norte da direção Leste-Oeste, sentido Leste.
b) $3,78 \cdot 10^{-18} \text{ N}$ na direção a 21° para o Sul da direção Leste-Oeste, sentido Leste.
c) $1,45 \cdot 10^{-18} \text{ N}$ na direção a 21° para o Leste da direção Norte-Sul, sentido Norte.
d) $4,05 \cdot 10^{-18} \text{ N}$ na direção a 21° para o Leste da direção Norte-Sul, sentido Sul.

- 19. (UFU-MG)** Um objeto de massa $m = 64\sqrt{3}$ kg carregado com carga total $q = 32$ C é abandonado, do repouso, do alto de uma rampa (altura h_1), como ilustra a figura a seguir.



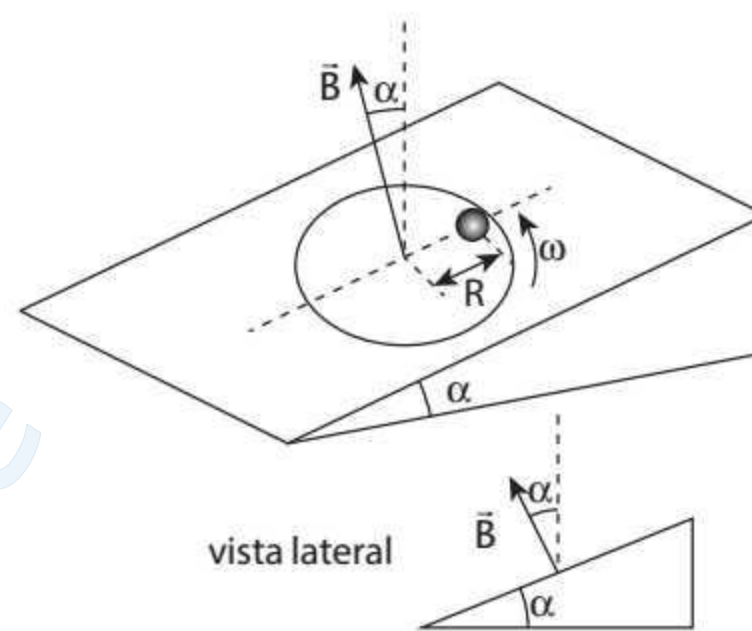
Considere que não exista dissipação de energia, que exista um campo magnético uniforme $\vec{B}$ muito estreito que atua apenas na posição em que a partícula atinge a sua altura máxima, após deixar a rampa de altura h_2 . Este campo está orientado perpendicularmente ao plano do papel apontando para dentro do plano. Responda as seguintes questões.

- a)** Qual o módulo da velocidade do objeto na iminência do salto na rampa de altura h_2 ?

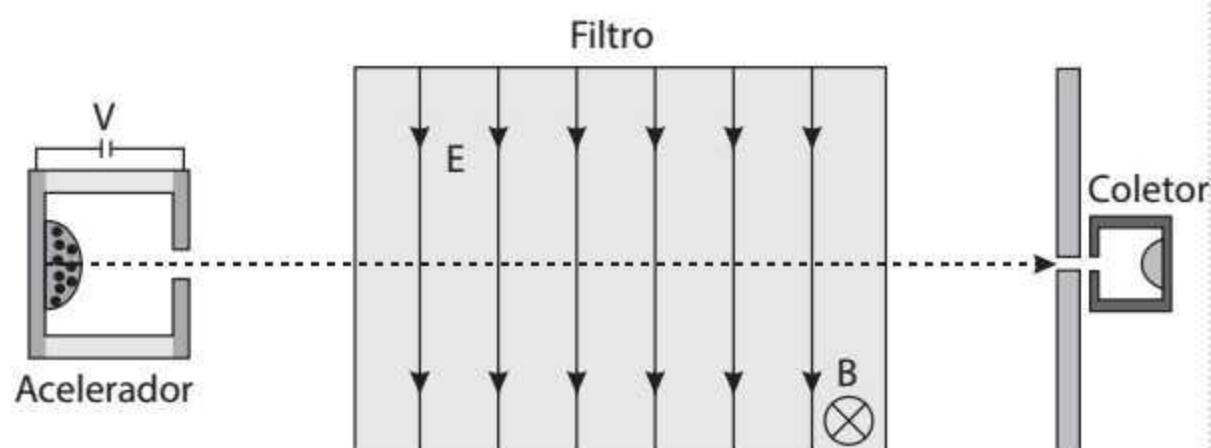
- b)** Qual a altura máxima atingida pelo objeto?

- c)** Para qual valor da intensidade de $\vec{B}$ a força resultante no ponto de máxima altura é nula?

- 20. (ITA-SP)** Um disco, com o eixo de rotação inclinado de um ângulo α em relação à vertical, gira com velocidade angular ω constante. O disco encontra-se imerso numa região do espaço onde existe um campo magnético $\vec{B}$ uniforme e constante, orientado paralelamente ao eixo de rotação do disco. Uma partícula de massa m e carga $q > 0$ encontra-se no plano do disco, em repouso em relação a este, e situada a uma distância R do centro, conforme a figura. Sendo μ o coeficiente de atrito da partícula com o disco e g a aceleração da gravidade, determine até que valor de ω o disco pode girar de modo que a partícula permaneça em repouso.

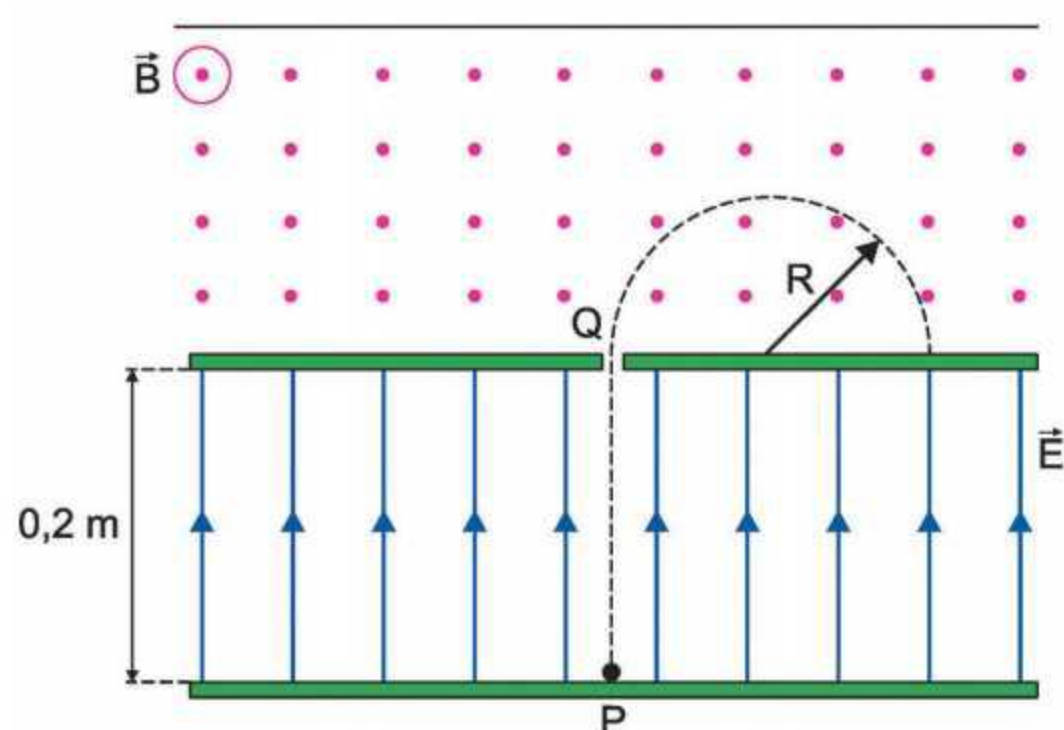


- 21. (UFG-GO)** Com o objetivo de separar isótopos de um determinado elemento químico, pode-se usar o dispositivo esquematizado abaixo.



Os isótopos ionizados com carga q são acelerados por uma diferença de potencial V . Em seguida, passam por uma região, o filtro, onde estão aplicados um campo elétrico E e um campo magnético B , perpendiculares entre si. Considerando o exposto e desprezando os efeitos gravitacionais, calcule a massa do isótopo que chega ao coletor em função de q , V , E e B .

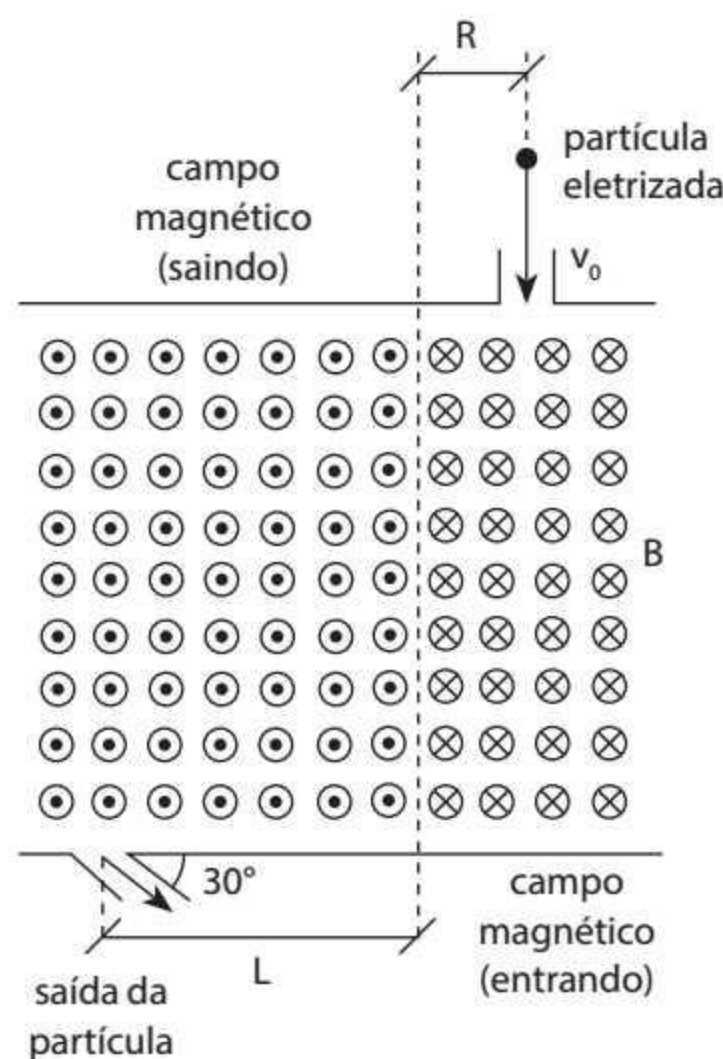
- 22. (Unesp-SP)** Em um equipamento utilizado para separar partículas eletrizadas atuam dois campos independentes, um elétrico, $\vec{E}$, e um magnético, $\vec{B}$, perpendiculares entre si. Uma partícula de massa $m = 4 \times 10^{-15} \text{ kg}$ e carga $q = 8 \times 10^{-6} \text{ C}$ parte do repouso no ponto P, é acelerada pelo campo elétrico e penetra, pelo ponto Q, na região onde atua o campo magnético, passando a descrever uma trajetória circular de raio R , conforme a figura.



Sabendo que entre os pontos P e Q existe uma diferença de potencial de 40 V, que a intensidade do campo magnético é $B = 10^{-3} \text{ T}$ e desprezando ações gravitacionais sobre a partícula eletrizada, calcule:

- a) a intensidade do campo elétrico $\vec{E}$, em N/C.
b) o raio R , em m, da trajetória circular percorrida pela partícula na região em que atua o campo magnético $\vec{B}$.

- 23. (IME-RJ)**



Uma partícula eletrizada penetra perpendicularmente em um local imerso em um campo magnético de intensidade B . Este campo é dividido em duas regiões, onde os seus sentidos são opostos, conforme é apresentado na figura. Para que a partícula deixe o local com um ângulo de 30° , é **correto** afirmar que a eletrização da partícula e a intensidade do campo magnético que possui o sentido saindo do plano do papel devem ser, respectivamente:

Dados:

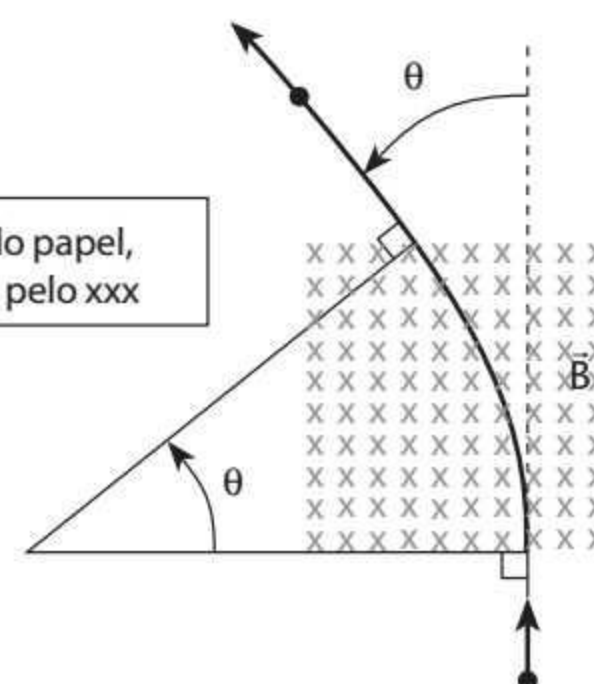
- R : raio da trajetória da partícula na região onde existe um campo magnético.
- $\frac{L}{R} = 3$

- a) positiva e de valor $\frac{B}{3}$.
- b) positiva e de valor $\frac{B}{6}$.
- c) negativa e de valor $\frac{B}{6}$.
- d) positiva e de valor $\frac{2B}{3}$.
- e) negativa e de valor $\frac{2B}{3}$.

24. (UFRJ) Uma partícula de massa m e carga q positiva, em movimento retilíneo uniforme, penetra em uma região na qual há um campo magnético uniforme, vertical e de módulo B . Ao sair da região, ela retoma um movimento retilíneo uniforme.

Todo o movimento se processa em um plano horizontal e a direção do movimento retilíneo final faz um ângulo θ com a direção do movimento retilíneo inicial. A velocidade da partícula é grande o bastante para desprezarmos a força gravitacional, de modo a considerarmos apenas a força magnética sobre ela.

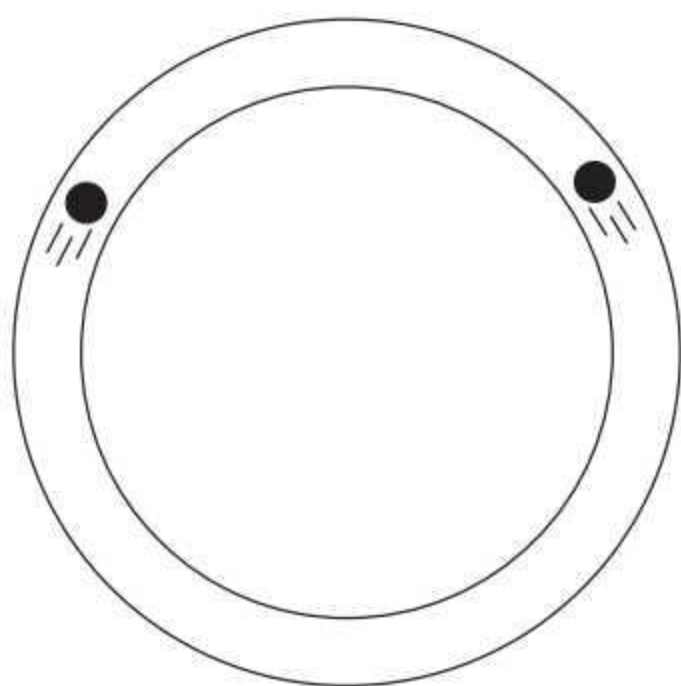
Campo $\vec{B}$ entrando no plano do papel, restrito ao retângulo sugerido pelo xxx



a) Determine a razão $\frac{v'}{v}$ entre o módulo v' da velocidade do movimento retilíneo final e o módulo v da velocidade do movimento retilíneo inicial.

b) Calcule quanto tempo a partícula demora para atravessar a região em que há campo magnético em função de q , m , B e θ .

- 25. (UFMS)** O acelerador LHC colidiu dois prótons, girando em trajetórias circulares com sentidos opostos, sendo um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, veja a figura. Considere que as trajetórias dos prótons antes da colisão eram mantidas circulares devido unicamente à interação de campos magnéticos perpendiculares ao plano das órbitas dos prótons. Com fundamentos no eletromagnetismo, é **correto** afirmar:

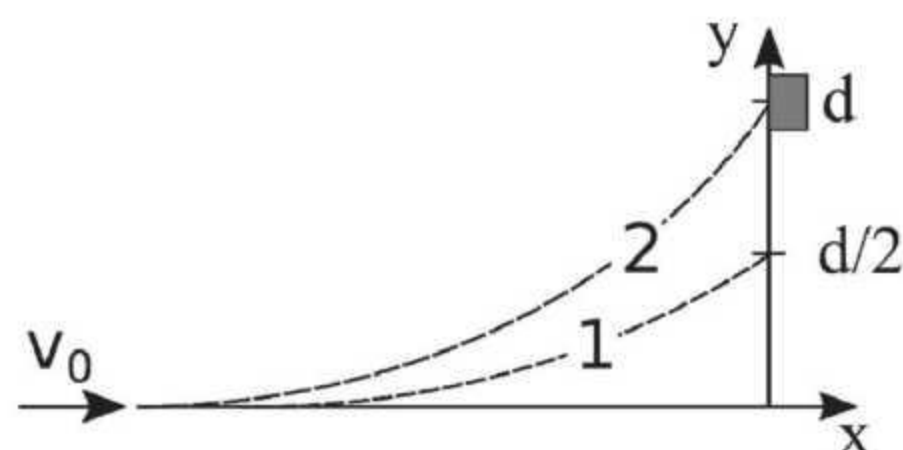


01. A finalidade do campo magnético é apenas mudar a direção da velocidade dos prótons.
02. A finalidade do campo magnético é aumentar a energia cinética dos prótons.
04. O próton que está girando no sentido anti-horário está submetido a um campo magnético que possui um sentido que está entrando no plano da página.
08. A força magnética aplicada em cada próton possui direção tangente à trajetória.
16. A força magnética aplicada em cada próton não realiza trabalho.

Soma: _____

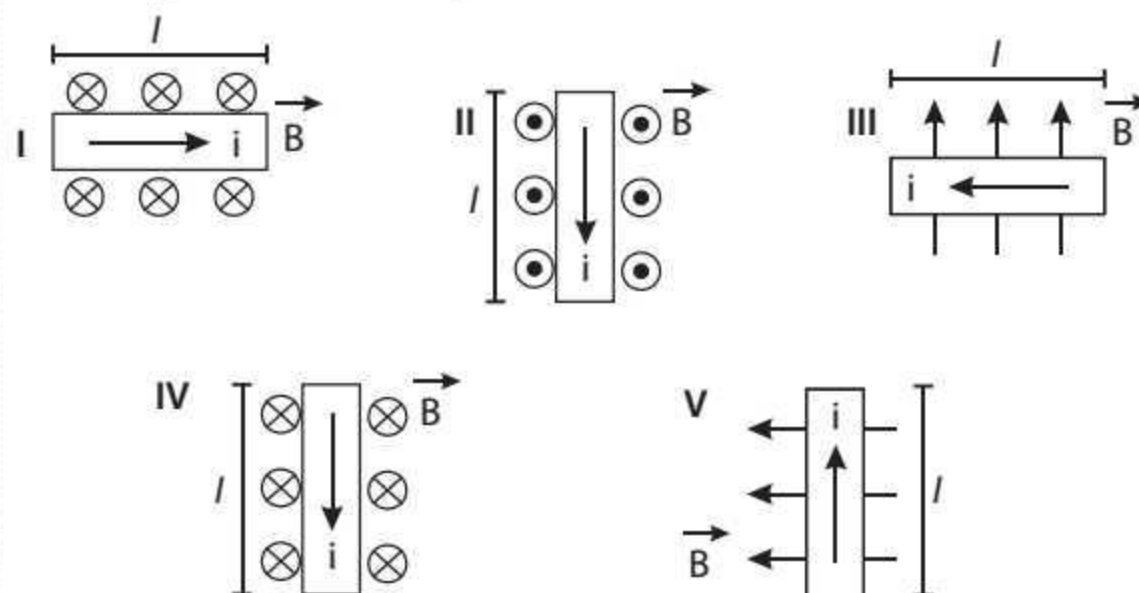
- 26. (UFJF-MG)** A figura a seguir mostra um equipamento para detectar elétrons ejetados de átomos, através da mudança de trajetória dos elétrons sob ação de um campo magnético. Os elétrons podem ser acelerados até a velocidade inicial v_0 , ao longo do eixo x . O detector é colocado a uma distância d ao longo do eixo vertical y . Um campo magnético uniforme é aplicado sobre os elétrons, em toda a região abrangida pela figura. Observou-se que os elétrons chegaram numa posição vertical $d/2$, abaixo do detector, seguindo a trajetória 1 mostrada na figura. Pode-se modificar a velocidade v_0 dos elétrons, o

módulo do campo magnético e a sua direção de aplicação. Devido à alta velocidade dos elétrons, pode-se ignorar o efeito da gravidade. Assinale a alternativa que descreve o que pode ser modificado no experimento para que os elétrons alcancem o detector, ou seja, para que eles se desloquem com a trajetória 2 mostrada.

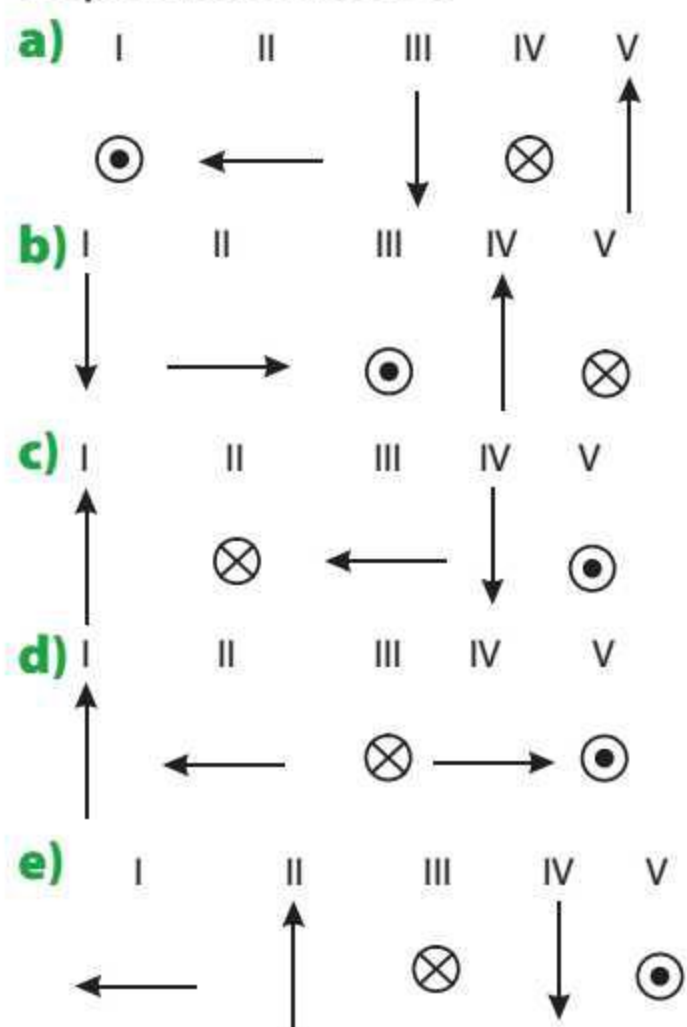


- a) Pode-se diminuir a velocidade inicial v_0 dos elétrons.
- b) Pode-se diminuir o módulo do campo magnético.
- c) Pode-se aplicar o campo magnético na direção da velocidade inicial v_0 .
- d) Pode-se aumentar a velocidade inicial v_0 dos elétrons.
- e) Pode-se aplicar o campo magnético na direção do eixo y .

- 27. (UPE-PE)** Um condutor retilíneo de comprimento l percorrido por uma corrente elétrica i é imerso em um campo magnético uniforme B . Na figura a seguir, estão disponibilizadas as seguintes situações I, II, III, IV e V.

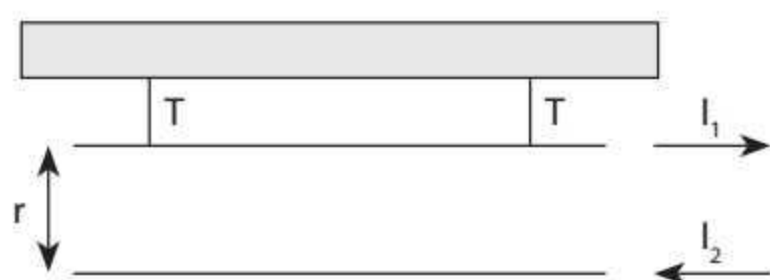


Nessas condições, o conjunto que melhor representa o sentido da força magnética que atua sobre o condutor nos itens I, II, III, IV e V, respectivamente, é:

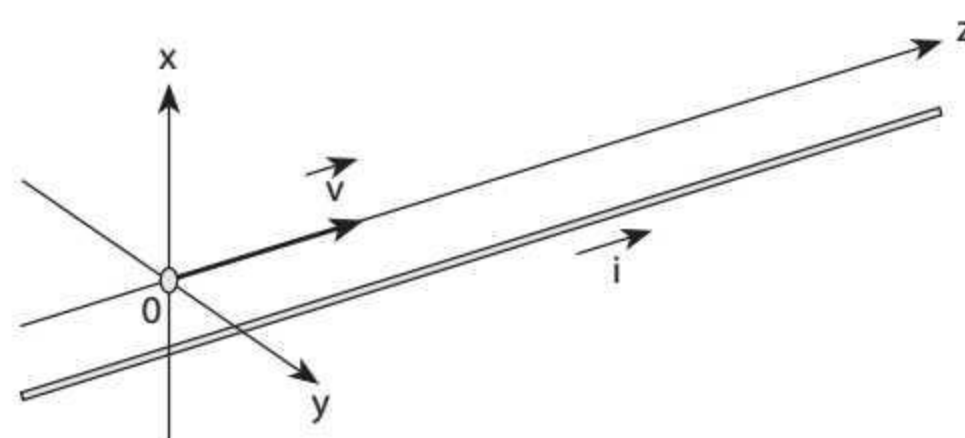


Campo magnético gerado por corrente elétrica

28. (ITA-SP) Considere dois fios paralelos, muito longos e finos, dispostos horizontalmente conforme mostra a figura. O fio de cima pesa $0,080 \text{ N/m}$, é percorrido por uma corrente $I_1 = 20 \text{ A}$ e se encontra dependurado por dois cabos. O fio de baixo encontra-se preso e é percorrido por uma corrente $I_2 = 40 \text{ A}$, em sentido oposto. Para qual distância r , indicada na figura, a tensão T nos cabos será nula?



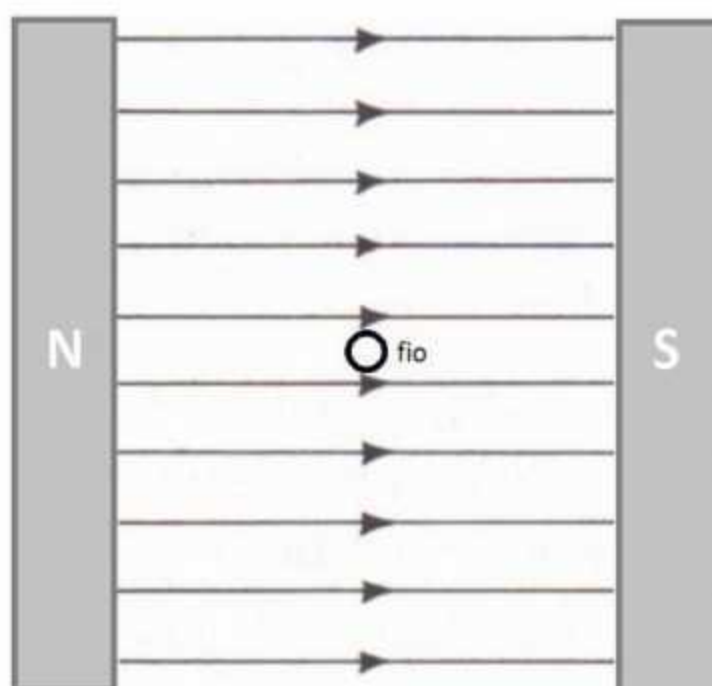
29. (UFTM-MG) Na figura, apresenta-se um elétron inicialmente em movimento retilíneo e uniforme no vácuo, na direção e sentido indicados pelo eixo z . Ao passar pela origem O dos eixos cartesianos, uma corrente elétrica de valor constante i é estabelecida no fio condutor que se encontra no plano yz e paralelo ao eixo z .



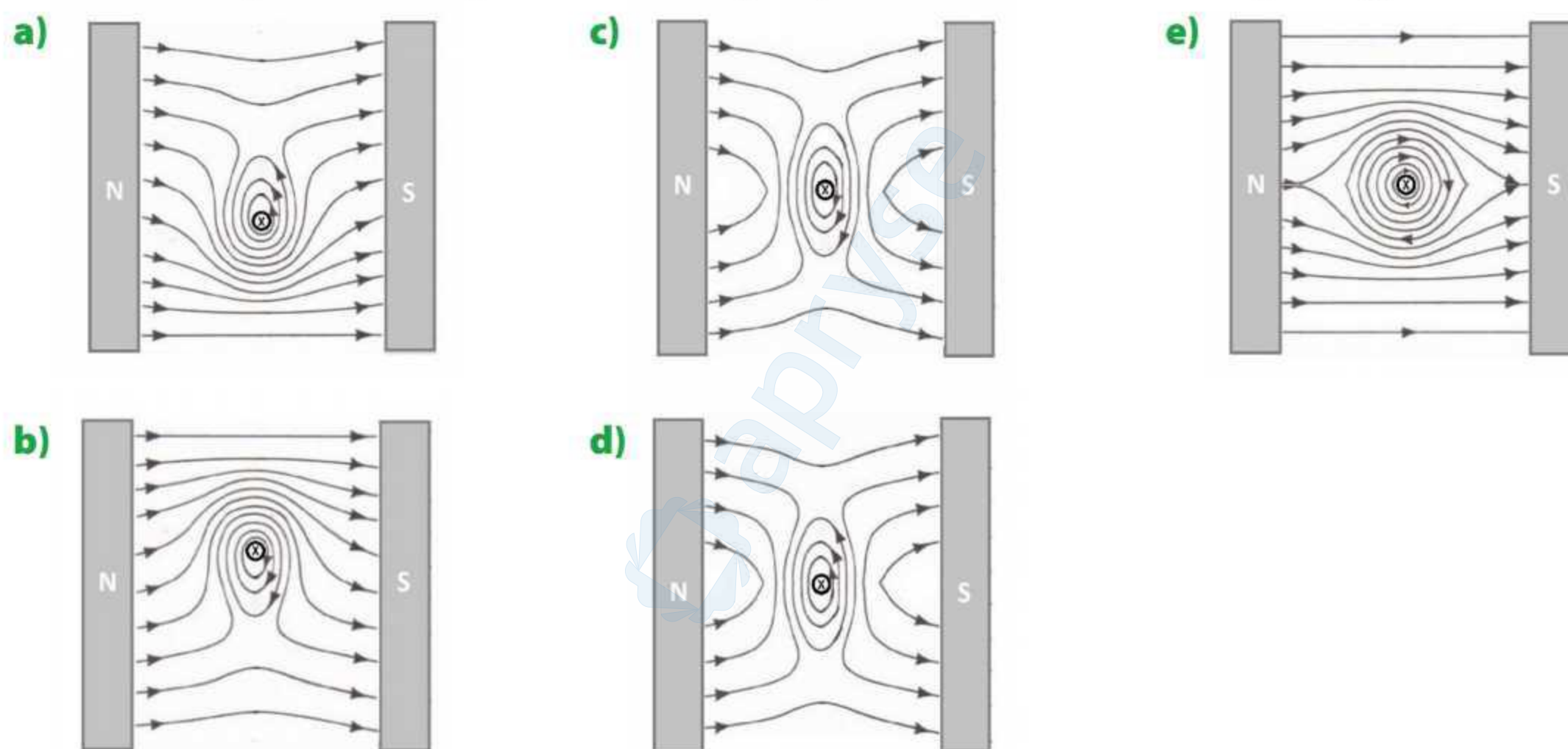
Nessas condições de movimento, é previsível que o elétron:

- a) sofra ação de uma força de direção igual à do eixo x , no sentido de seus valores positivos.
- b) sofra ação de uma força de direção igual à do eixo x , no sentido de seus valores negativos.
- c) sofra ação de uma força de direção igual à do eixo y , no sentido de seus valores positivos.
- d) sofra ação de uma força de direção igual à do eixo y , no sentido de seus valores negativos.
- e) não sofra efeitos da corrente i , seguindo na direção do eixo z , sem alteração de sua velocidade.

- 30. (UFRGS-RS)** Um fio condutor está fixamente colocado na região entre os polos de um ímã. A figura abaixo representa um corte da região interior, que mostra o campo magnético uniforme (desprezando os efeitos de borda) e o fio entrando perpendicularmente no plano da página.



Em dado instante, uma corrente elétrica começa a fluir pelo fio, com sentido “para dentro da página”. A alternativa que melhor representa a configuração final das linhas de campo magnético é



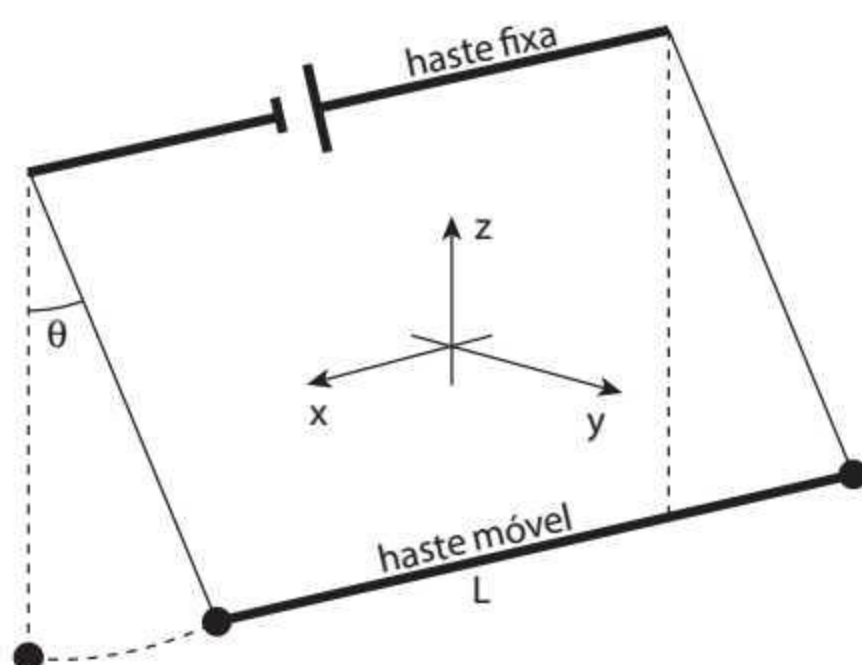
- 31. (UFPR)** A respeito de campos magnéticos, considere as seguintes afirmativas:

1. A Terra tem um campo magnético.
2. Correntes elétricas produzem campos magnéticos.
3. Quando polos de mesmo nome pertencentes a dois ímãs diferentes são aproximados, eles se repelem.
4. Uma carga elétrica com velocidade nula sob a ação de um campo magnético não sente a ação de nenhuma força magnética.

Assinale a alternativa correta.

- a)** As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- b)** Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- c)** Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d)** Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- e)** Somente a afirmativa 1 é verdadeira.

- 32. (UFG-GO)** Uma haste metálica fixa está conectada a uma bateria que estabelece uma corrente i . Conectada a ela, encontra-se uma haste condutora móvel de comprimento L , que está conectada à haste fixa por dois fios condutores, conforme a figura a seguir.



Aplica-se um campo magnético uniforme ao longo de um dos eixos do sistema e, como resultado, observa-se um deslocamento da haste, de um ângulo θ com a vertical, permanecendo em equilíbrio conforme a figura. Considerando-se o exposto, determine:

- a)** o diagrama de forças sobre a haste e a direção e o sentido do campo magnético aplicado, conforme o sistema de eixos da figura apresentada.

- b)** a intensidade do campo magnético aplicado.

- 33. (UERJ)** Nas linhas de metrô, o dispositivo conhecido como terceiro trilho fornece energia elétrica para alimentar os motores das composições, produzindo um campo magnético em seu entorno, cuja intensidade varia em função da distância. Observe, abaixo, a imagem da plataforma de uma estação. Nela, uma passageira está de pé, a 5,0 m de distância do terceiro trilho.



pt.wikipedia.org

Admita que uma corrente contínua de 5000 ampères atravesse o terceiro trilho da linha metroviária.

Determine, em teslas, a intensidade do campo magnético produzido sobre a passageira na plataforma.

Dado: Permeabilidade magnética no vácuo $= 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$.

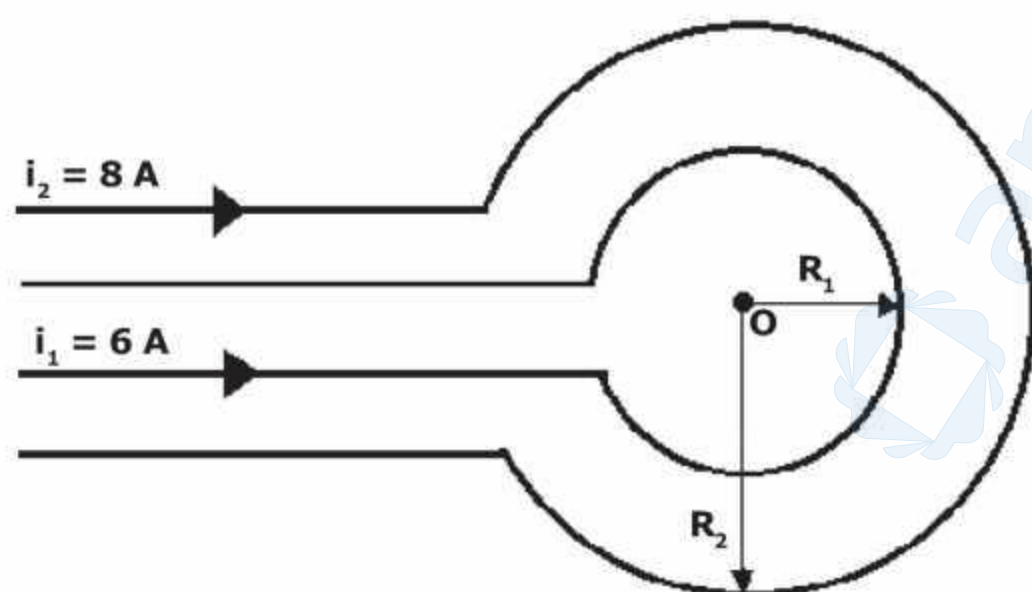
Campo magnético em espiras e solenoides

- 34. (UFPB)** Os eletroímãs, formados por solenoides percorridos por correntes elétricas e um núcleo de ferro, são dispositivos utilizados por guindastes eletromagnéticos, os quais servem para transportar materiais metálicos pesados. Um engenheiro, para construir um eletroímã, utiliza um bastão cilíndrico de ferro de 2,0 metros de comprimento e o enrola com um fio dando $4 \cdot 10^6$ voltas. Ao fazer passar uma corrente de 1,5 A pelo fio, um campo magnético é gerado no interior do solenoide, e a presença do núcleo de ferro aumenta em 1 000 vezes o valor desse campo.

Adotando para a constante μ_0 o valor $4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$, é **correto** afirmar que, nessas circunstâncias, o valor da intensidade do campo magnético, no interior do cilindro de ferro, em tesla, é de:

- a) $24\pi \cdot 10^2$ c) $6\pi \cdot 10^2$ e) $\pi \cdot 10^2$
b) $12\pi \cdot 10^2$ d) $3\pi \cdot 10^2$

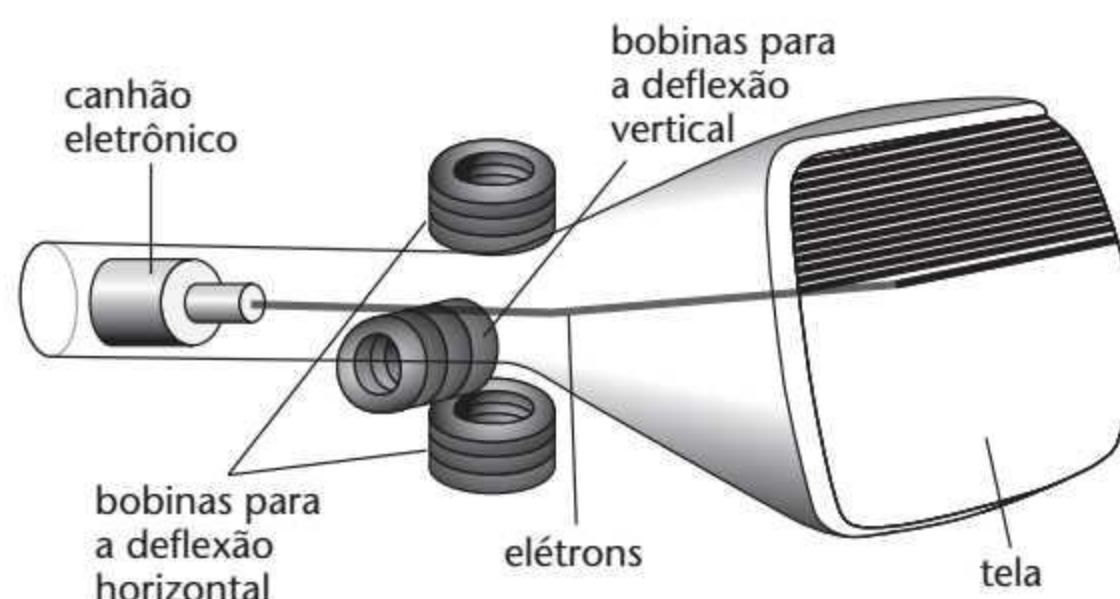
- 35. (EsPCEx-SP)** Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares de raios $R_1 = 2\pi \text{ m}$ e $R_2 = 4\pi \text{ m}$ são percorridas, respectivamente, por correntes de intensidades $i_1 = 6 \text{ A}$ e $i_2 = 8 \text{ A}$, conforme mostra o desenho. A intensidade (módulo) do vetor indução magnética no centro das espiras "O" é
- Dado: o meio é o vácuo e a permeabilidade magnética do vácuo $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{T} \cdot \text{m}}{\text{A}}$



Desenho Ilustrativo - Fora de Escala

- a) $2 \cdot 10^{-7} \text{ T}$ d) $8 \cdot 10^{-7} \text{ T}$
b) $3 \cdot 10^{-7} \text{ T}$ e) $9 \cdot 10^{-7} \text{ T}$
c) $6 \cdot 10^{-7} \text{ T}$

- 36. (Enem/MEC)** A figura mostra o tubo de imagens dos aparelhos de televisão usado para produzir as imagens sobre a tela. Os elétrons do feixe emitido pelo canhão eletrônico são acelerados por uma tensão de milhares de volts e passam por um espaço entre bobinas onde são defletidos por campos magnéticos variáveis, de forma a fazerem a varredura da tela.



Nos manuais que acompanham os televisores é comum encontrar, entre outras, as seguintes recomendações:

- I. Nunca abra o gabinete ou toque as peças no interior do televisor.
- II. Não coloque seu televisor próximo de aparelhos domésticos com motores elétricos ou ímãs.

Estas recomendações estão associadas, respectivamente, aos aspectos de:

- a) riscos pessoais por alta tensão / perturbação ou deformação de imagem por campos externos.
b) proteção dos circuitos contra manipulação indevida / perturbação ou deformação de imagem por campos externos.
c) riscos pessoais por alta tensão / sobrecarga dos circuitos internos por ações externas.
d) proteção dos circuitos contra a manipulação indevida / sobrecarga da rede por fuga de corrente.
e) proteção dos circuitos contra manipulação indevida / sobrecarga dos circuitos internos por ação externa.

- 37. (UEL-PR)** No Museu de História Natural de Nova York existe uma exposição sobre a Origem do Sistema Solar, que apresenta planetas e estrelas, os quais exibem características elétricas e magnéticas comuns aos equipamentos eletrônicos de uso cotidiano.



<https://www.amnh.org/>

Sobre propriedades elétricas e magnéticas da matéria, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso às afirmativas a seguir.

- () A Terra se comporta como um grande ímã, onde o polo norte magnético de uma bússola coincide com o polo sul geográfico da Terra.
- () Uma carga em movimento cria em torno de si um campo magnético que pode interagir com outra carga, exercendo, nesta última, uma força magnética.
- () Se há uma corrente passando por um fio condutor de área A e comprimento L , imerso em um campo magnético $\vec{B}$ (constante), uma força $\vec{F}$ perpendicular ao campo, atuará neste fio fazendo com que as cargas experimentem a força $B \cdot i \cdot L \cdot \sin(\alpha)$.
- () As linhas de indução do campo $\vec{B}$ criado por uma corrente i em um fio condutor retilíneo são elipses centradas sobre o condutor.
- () Numa espira circular, onde circula uma corrente i , $\|\vec{B}\|$ é diretamente proporcional a $2i$ e inversamente proporcional a r^2 .

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a)** V, V, V, F, F.
- b)** V, V, F, F, V.
- c)** V, F, V, V, F.
- d)** F, V, V, F, F.
- e)** F, F, F, V, V.

REAÇÕES DE ADIÇÃO E DE ELIMINAÇÃO

Reações de adição

1. (UFU-MG) O estireno é um composto obtido a partir do petróleo, e é empregado na síntese de muitos derivados químicos. O nome desse composto, de acordo com a IUPAC, é etenilbenzeno.

Pede-se:

a) a fórmula estrutural do estireno.

b) a reação de hidrogenação catalítica da ligação dupla alcênica.

c) o nome (IUPAC) do produto obtido na reação do item b.

2. (Fuvest-SP) Dois hidrocarbonetos insaturados, que são isômeros, foram submetidos, separadamente, à hidrogenação catalítica. Cada um deles reagiu com H_2 na proporção, em mols, de 1 : 1, obtendo-se em cada caso, um hidrocarboneto de fórmula C_4H_{10} . Os hidrocarbonetos que foram hidrogenados poderiam ser:

a) 1-butino e 1-buteno.

b) 1,3-butadieno e ciclobutano.

c) 2-buteno e 2-metilpropeno.

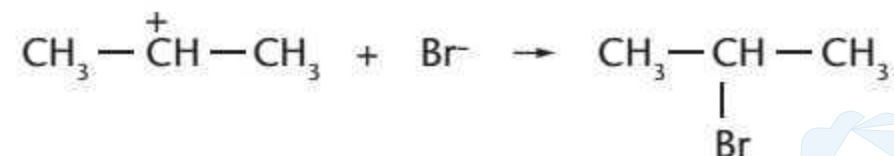
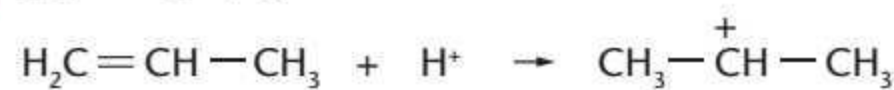
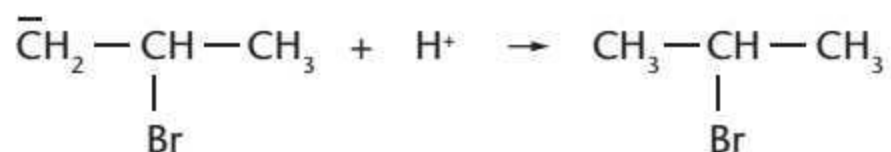
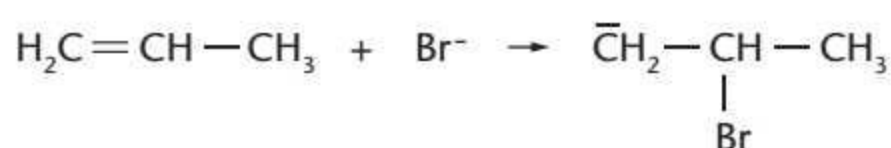
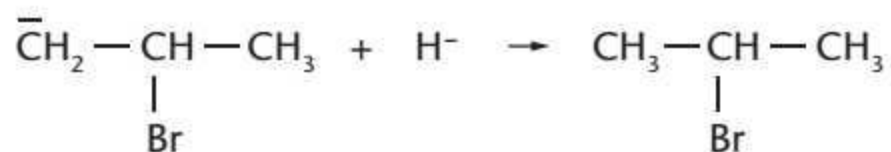
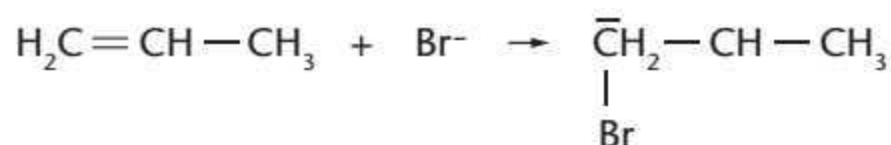
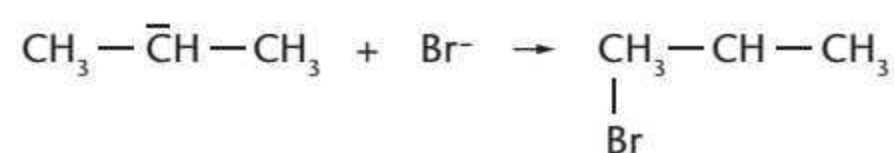
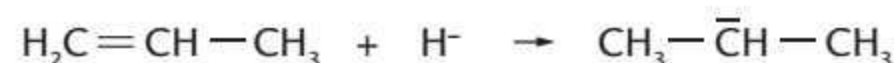
d) 2-butino e 1-buteno.

e) 2-buteno e 2-metilpropano.

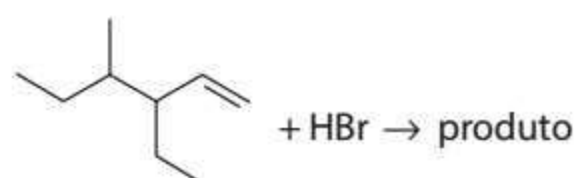
3. (UFRN) Os mecanismos de reações são modelos criados pelos químicos, baseados em evidências experimentais, para explicar as etapas pelas quais se supõe que uma reação química ocorra. O mecanismo normal de adição do HBr à dupla-ligação do propeno, na ausência de peróxido, quando se obtém o produto mais abundante, é descrito a seguir: Na primeira etapa, produz-se a ruptura heterolítica da molécula de HBr, formando os íons correspondentes.

Na segunda etapa, o ataque eletrofílico do cátion hidrogênio ao propeno produz um carbocátion (íon de carbônio) instável, muito reativo.

Na terceira etapa, o ânion brometo se adiciona ao carbocátion formando o 2-bromopropano. O processo descrito está **corretamente** representado por:



4. (PUC-RJ) Considere que, na reação representada a seguir, 1 mol do hidrocarboneto reage com 1 mol de ácido bromídrico, sob condições ideais na ausência de peróxido, formando um único produto com 100% de rendimento.



A respeito do reagente orgânico e do produto dessa reação, faça o que se pede.

- a) Represente a estrutura do produto formado utilizando notação em bastão.

- b) Dê o nome do hidrocarboneto usado como reagente, segundo as regras de nomenclatura da IUPAC.

- c) Represente a estrutura de um isômero cíclico do hidrocarboneto (usado como reagente) constituído por um anel de seis átomos de carbono. Utilize notação em bastão.

5. (UFU-MG) Em países cuja produção da cana não é economicamente viável, utiliza-se reações do eteno (C_2H_4) em meio ácido para produção do álcool. Essa reação ocorre, porque

- a) a tripla ligação entre os carbonos, em presença de catalisador, é atacada por gás hidrogênio.
b) a dupla ligação entre os carbonos, quimicamente ativa, é atacada por água em meio ácido.
c) a ligação simples, entre os carbonos, presente na estrutura, é instável e sofre uma adição.
d) as ligações da molécula, entre hidrogênio e carbono, sofrem adição do grupo OH, característico do álcool.

6. (Unifesp-SP) Muitos álcoois podem ser obtidos pela hidratação catalisada por ácidos de alcenos. Nessa reação de adição, o H da água se adiciona ao carbono que tem mais hidrogênios ligados a ele e o grupo hidroxila se liga ao carbono menos hidrogenado (regra de Markovnikov). Sabendo-se que os álcoois formados na hidratação de dois alcenos são respectivamente 2-metil-2-pentanol e 1-etilciclopentanol, quais os nomes dos alcenos correspondentes que lhes deram origem?

- a) 2-metil-2-penteno e 2-etilciclopenteno.
- b) 2-metil-2-penteno e 1-etilciclopenteno.
- c) 2-metil-3-penteno e 1-etilciclopenteno.
- d) 2-metil-1-penteno e 2-etilciclopenteno.
- e) 3-metil-2-penteno e 2-etilciclopenteno.

7. (UPE-PE) Aproveitando uma das vantagens do uso de vídeos no ensino, uma professora selecionou dois vídeos no Youtube® e os utilizou em uma aula de química para abordar reações envolvendo substâncias altamente tóxicas.

Vídeo 1 – Determinada quantidade de brometo de sódio é dissolvida em uma solução de hipoclorito de sódio. Imediatamente, a solução muda de coloração, passando para um amarelo-alaranjado. Em seguida, essa solução é transferida para um balão de fundo redondo, acoplado a um sistema de destilação. Com o aquecimento, a solução adquire uma coloração marrom-avermelhada, a mesma do principal produto da reação, um líquido muito tóxico e volátil que é destilado a 58,8 °C.

Vídeo 2 – Essa substância líquida coletada na destilação do vídeo 1 foi utilizada em dois testes (A e B), com ciclo-hexano e ciclo-hexeno, respectivamente. No teste A, transferiram-se 5 mL de ciclo-hexano para um tubo de ensaio e, depois, com uma pipeta pequena, adicionou-se uma gota do líquido marrom-avermelhado. No teste B, realizou-se o mesmo procedimento, utilizando-se o ciclo-hexeno. Em seguida, os dois tubos de ensaio foram agitados. Após esse momento, observou-se que a solução do tubo de ensaio do teste A manteve a coloração marrom-avermelhada, enquanto a solução do tubo de ensaio do teste B descoloriu e ficou transparente.

Quatro afirmações são feitas sobre cada um desses vídeos, conforme descrito a seguir:

- I. O vídeo 1 mostra a produção do bromo.
- II. O vídeo 1 mostra um experimento no qual o HCl é o principal produto obtido.
- III. O vídeo 2 traz um teste em que existe a formação do 1,2-dibromociclohexano.
- IV. O vídeo 2 demonstra como os isômeros podem ter diferentes comportamentos químicos.

Quais dessas afirmações anteriores estão **corretas**?

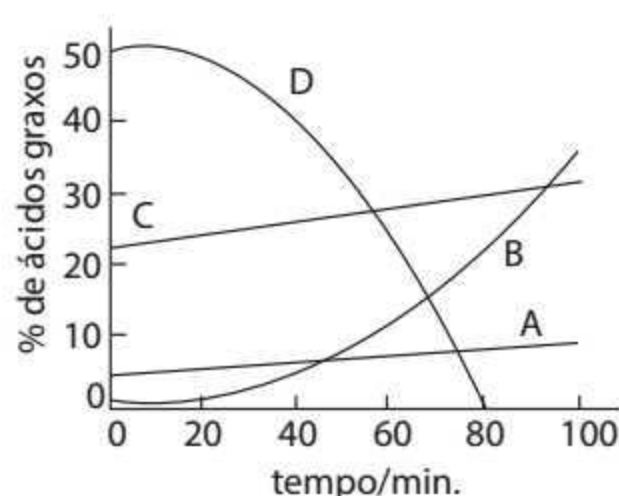
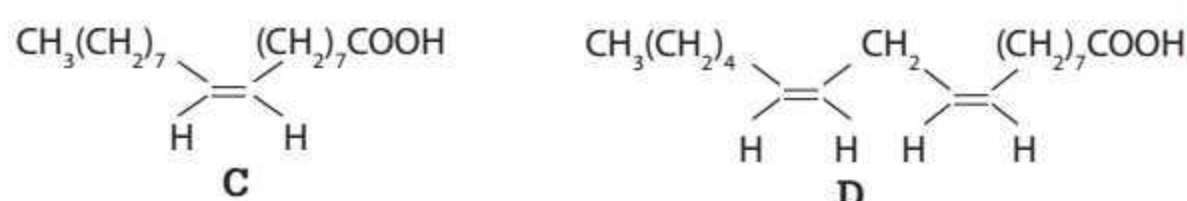
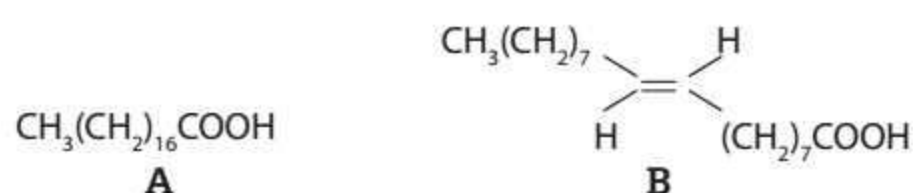
- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) I e IV, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) II, III e IV, apenas.

8. (Fuvest-SP)

Durante muitos anos, a gordura saturada foi considerada a grande vilã das doenças cardiovasculares. Agora, o olhar vigilante de médicos e nutricionistas volta-se contra a prima dela, cujos efeitos são ainda piores: a gordura *trans*.

Veja, 2003

Uma das fontes mais comuns da margarina é o óleo de soja, que contém triglicerídeos, ésteres do glicerol com ácidos graxos. Alguns desses ácidos graxos são:



Durante a hidrogenação catalítica, que transforma o óleo de soja em margarina, ligações duplas tornam-se ligações simples. A porcentagem dos ácidos graxos A, B, C e D, que compõem os triglicerídeos, varia com o tempo de hidrogenação. O gráfico anterior mostra este fato.

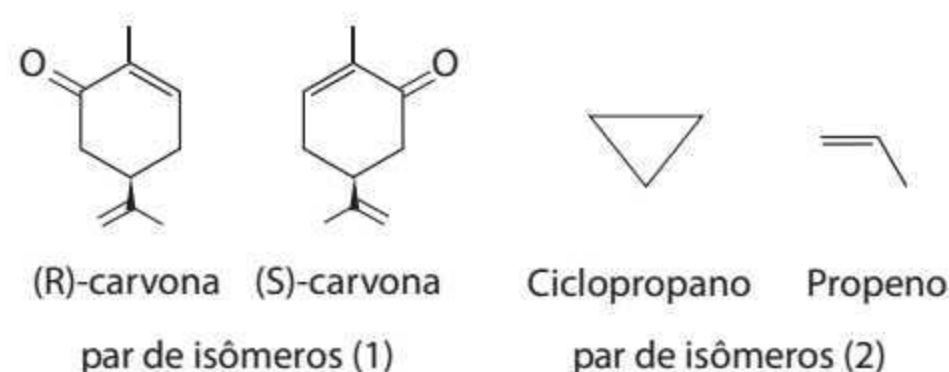
Considere as afirmações:

- O óleo de soja original é mais rico em cadeias monoinsaturadas *trans* do que em *cis*.
- A partir de cerca de 30 minutos de hidrogenação, cadeias monoinsaturadas *trans* são formadas mais rapidamente que cadeias totalmente saturadas.
- Nesse processo de produção de margarina, aumenta a porcentagem de compostos que, atualmente, são considerados pelos nutricionistas como nocivos à saúde.

É **correto** apenas o que se afirma em:

- I.
- II.
- III.
- I e II.
- II e III.

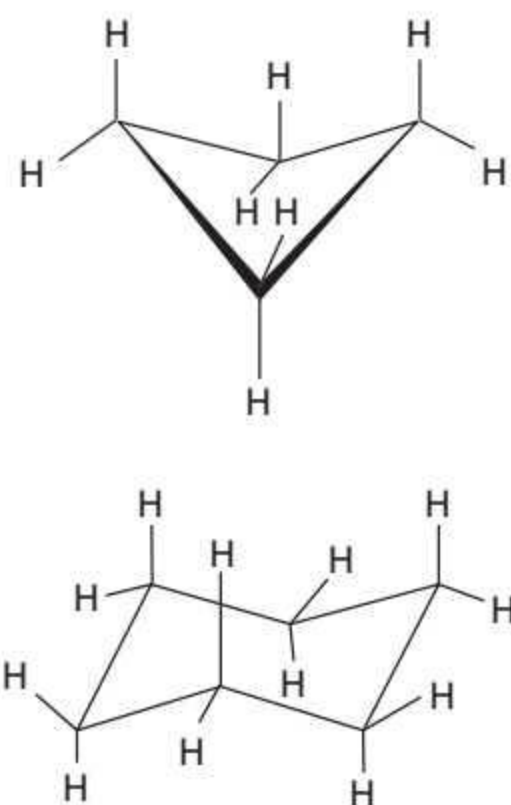
9. (IFBA) Os compostos cujas estruturas estão representadas aos pares possuem uma ou mais de uma propriedade que os diferenciam.



Acerca das propriedades e da relação de isomeria entre os compostos, é **correto** afirmar:

- As cetonas insaturadas (R)-carvona e a (S)-carvona são consideradas isômeros *cis-trans*.
- Com base nas estruturas, conclui-se que a combustão completa de 1 mol de ciclopropano libera a mesma quantidade de calor que a combustão completa de 1 mol de propeno.
- O par de isômeros constitucionais apresenta um composto como a imagem do outro, refletida em um espelho.
- A hidrogenação catalítica do ciclopropano e do propeno forma o mesmo composto, o propano.
- Uma mistura equimolar das cetonas (R)-carvona e (S)-carvona é levógira.

- 10. (FICSAE)** Os cicloalcanos reagem com bromo líquido (Br_2) em reações de substituição ou de adição. Anéis cíclicos com grande tensão angular entre os átomos de carbono tendem a sofrer reação de adição, com abertura de anel. Já compostos cíclicos com maior estabilidade, devido à baixa tensão nos ângulos, tendem a sofrer reações de substituição. Considere as substâncias ciclobutano e cicloexano, representadas a seguir



Em condições adequadas para a reação, pode-se afirmar que os produtos principais da reação do ciclobutano e do cicloexano com o bromo são, respectivamente,

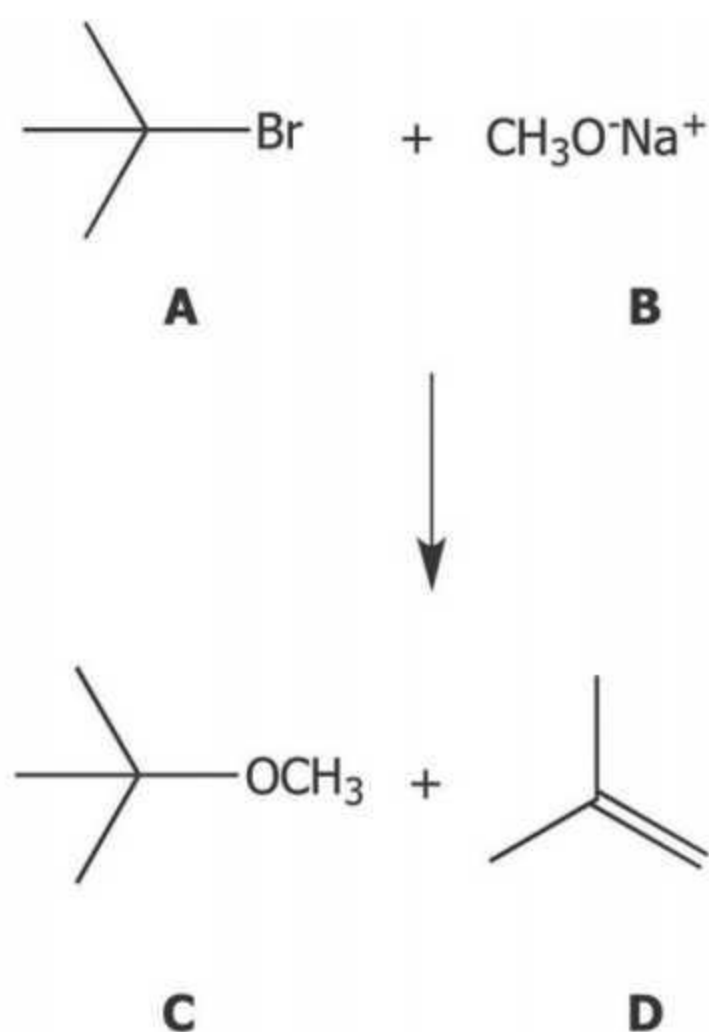
- a) bromociclobutano e bromocicloexano.
- b) 1,4-dibromobutano e bromocicloexano.
- c) bromociclobutano e 1,6-dibromoexano.
- d) 1,4-dibromobutano e 1,6 dibromoexano.

Reações de eliminação

- 11. (FGV-SP)** Dentre as reações que podem ocorrer com o etanol, está a reação de eliminação intramolecular. Nela o produto orgânico formado é:

- a) um éter.
- b) um éster.
- c) um alceno.
- d) uma cetona.
- e) um ácido carboxílico.

- 12. (UFRGS-RS)** A reação do 2-bromo-2-metilpropano (A) com o metóxido de sódio (B), usando etanol como solvente, leva a uma mistura de produtos C e D, apresentada abaixo.

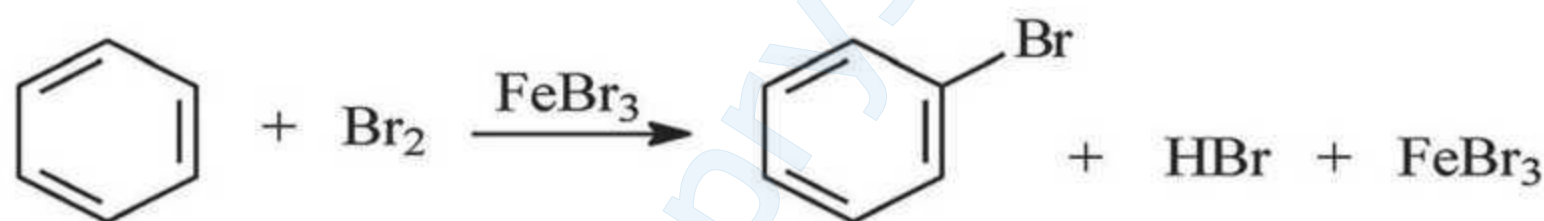


Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Em relação aos produtos, é correto afirmar que **C** é formado por uma reação de _____; e **D**, por uma reação de _____.

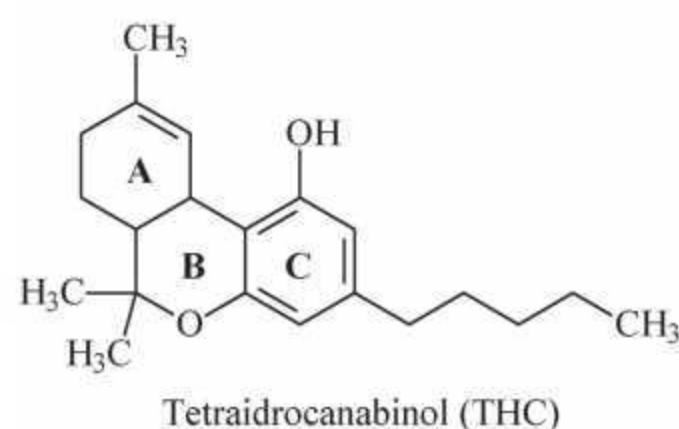
- a) substituição – desidratação
- b) substituição – eliminação
- c) oxidação – desidrogenação
- d) adição – eliminação
- e) adição – desidratação

13. (UPF-RS) Observe a representação da reação de halogenação do benzeno e marque a opção que indica o tipo de reação que o benzeno sofreu.



- a) Adição.
 - b) Substituição.
 - c) Eliminação.
 - d) Rearranjo.
 - e) Isomeria.
14. (UFPI) Indique, entre as alternativas a seguir, o alceno que é obtido a partir da reação de eliminação (desidratação) do 3-metil-1-butanol, cuja fórmula molecular é $C_5H_{12}O$.
- a) 2-metil-3-buteno.
 - b) 3-metil-2-buteno.
 - c) 2-metil-2-buteno.
 - d) 3-metil-1-buteno.
 - e) 2-metil-1-buteno.

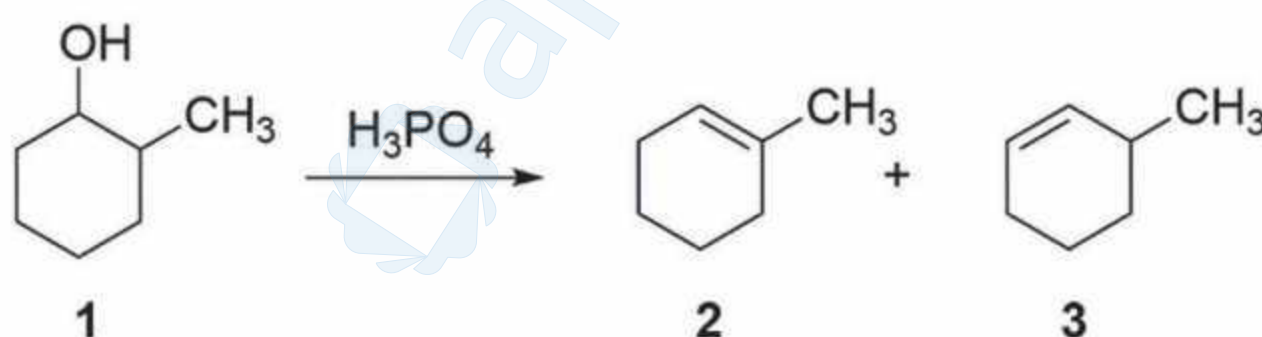
- 15. (UEM-PR)** O tetraidrocanabinol (THC) é o principal componente ativo da planta *Cannabis sativa*, conhecida no Brasil como maconha. Com base na estrutura química do THC, assinale o que for **correto**.



01. A molécula de THC reage com bromo molecular (Br_2), sendo que a reação ocorre somente no anel **A**.
02. O anel **C** possui grupos orto-para-dirigentes.
04. A molécula de THC pode sofrer reação de desidratação intramolecular.
08. A molécula de THC desvia o plano da luz polarizada.
16. O fato de o THC ser sólido à temperatura ambiente pode ser justificado pelas forças intermoleculares do tipo dipolo induzido-dipolo induzido.

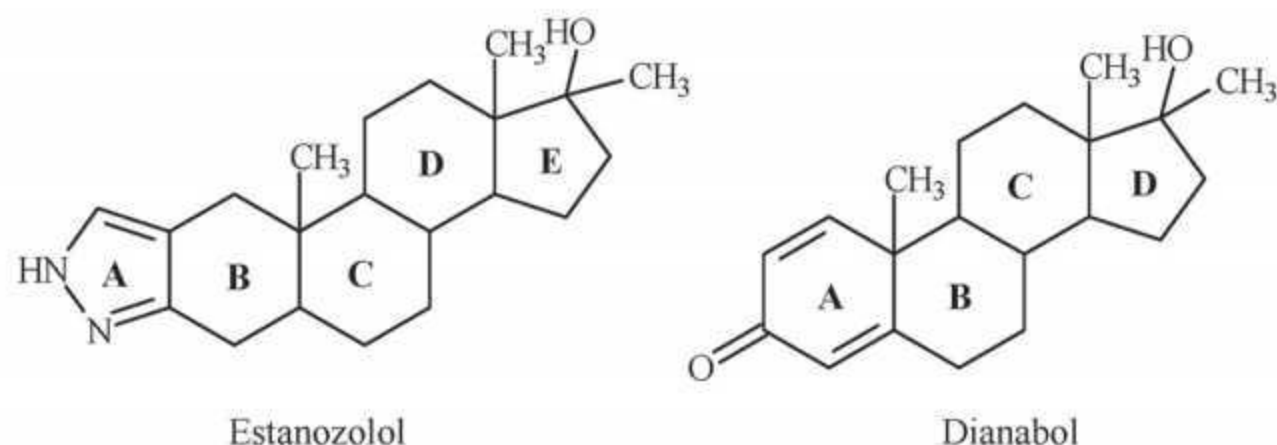
Soma: _____

- 16. (UFPR)** As reações de desidratação de álcoois são empregadas para a síntese de alquenos. No entanto, uma limitação dessa metodologia é a formação de mais de um produto. Um exemplo é a reação de desidratação do álcool 1, que, na reação com ácido fosfórico (H_3PO_4), produz uma mistura dos alquenos 2 e 3, como esquematizado abaixo:



- a)** Qual é o nome do composto 1 segundo a nomenclatura IUPAC?
- _____
- b)** Os compostos 2 e 3 são isômeros planares. Qual tipo de isomeria plana está presente?
- _____
- c)** Os produtos 2 e 3 não são formados na mesma proporção durante a reação. Qual desses produtos é produzido em maior quantidade? Justifique sua resposta.
- _____
- _____

- 17. (UEM-PR)** Anabolizantes são hormônios sintéticos utilizados no tratamento de algumas doenças. Porém, o uso indevido dessas substâncias pode provocar efeitos colaterais graves, como, por exemplo, hipertensão. Com base na estrutura química dos anabolizantes sintéticos estanozolol e dianabol, assinale o que for **correto**.



01. Na estrutura do estanozolol existem 4 carbonos primários, 9 carbonos secundários, 6 carbonos terciários e 2 carbonos quaternários.
02. O anel **A** da estrutura do dianabol é aromático.
04. A desidratação intramolecular do anel **D** do dianabol leva à formação de um ciclopentadieno.
08. Na estrutura do estanozolol, todos os átomos de carbono possuem ângulo de ligação próximo de 109° .
16. O dianabol e o estanozolol possuem o mesmo número de carbonos quirais.

Soma: _____

- 18. (UPF-RS)** Considerando-se as reações químicas para os compostos orgânicos, analise as afirmações a seguir e marque **V** para o que for verdadeiro e **F** para o que for falso:



(Disponível em: http://www.alunosonline.com.br/upload/conteudo_legenda/c2d816e65d5eeda6fd859110b54fa8cc.jpg. Acesso em: 11 nov. 2013)

- () O composto propeno, $\text{H}_3\text{C} - \text{CH} = \text{CH}_2(\text{g})$, ao reagir com $\text{HCl}(\text{aq})$, produzirá preferencialmente o composto 2-cloropropano e não o 1-cloropropano, fato explicado de acordo com a regra de Markovnikov.
- () As substâncias químicas $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ e $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3(\ell)$ são produtos resultantes da reação de desidratação intermolecular entre duas moléculas de etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$). Essa reação ocorre na presença de $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{conc})$ e em temperatura de 140°C .
- () 2 mols de $\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g})$, em reação de combustão completa com 13 mols de $\text{O}_2(\text{g})$, produzem 8 mols de $\text{CO}_2(\text{g})$ e 18 g de $\text{H}_2\text{O}(\text{v})$.
- () A produção da margarina se dá pela hidrogenação catalítica: processo que consiste na adição de gás hidrogênio ($\text{H}_2(\text{g})$) em compostos insaturados na presença de catalisador metálico e com aquecimento em torno de 150°C . Esse processo provoca a quebra das insaturações para permitir a entrada dos átomos de hidrogênio na molécula.
- () A adição de gás cloro ($\text{Cl}_2(\text{g})$) ao composto químico $\text{H}_3\text{C} - \text{CH} = \text{CH}_2$, na presença de calor, produzirá o composto $\text{H}_3\text{C} - \text{CCl}_2 - \text{CH}_3$.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

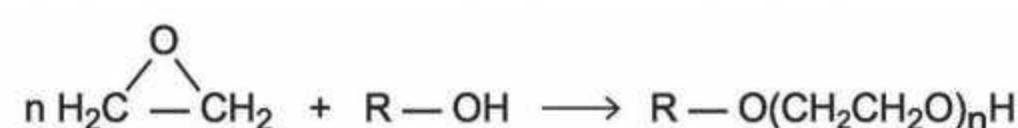
- a) V – F – V – F – V.
b) V – V – V – F – F.
c) F – F – F – V – F.
d) F – F – F – V – V.
e) V – V – F – V – F

19. (UFSJ-MG) A produção industrial de margarinas pode ser feita utilizando-se o mesmo princípio da reação de adição de Sabatier-Senderens, diferenciando-se, no entanto, em

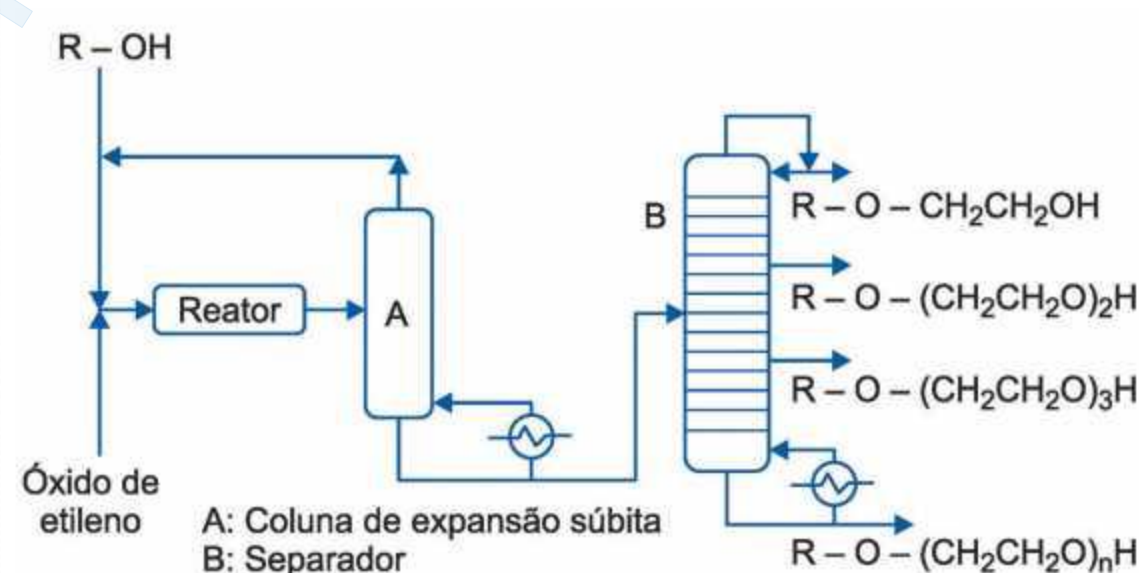
relação aos reagentes de partida. No caso da produção de margarinas, ocorre a:

- a) adição de hidrogênio a alcenos e alcinos derivados do petróleo.
b) desidratação intermolecular de ésteres presentes na manteiga.
c) hidrogenação catalítica de lipídios insaturados presentes em óleos vegetais.
d) esterificação de substâncias presentes em óleos e gorduras vegetais.

20. (Famema-SP) Etilenoglicol e éteres do etilenoglicol podem ser produzidos por meio da reação entre o óxido de etileno e água ou entre o óxido de etileno e álcoois, conforme a reação genérica a seguir, em que R pode ser o hidrogênio ou um radical alquila (metil, etil, etc.).



O diagrama mostra o fluxo de produção e separação, por aquecimento, de diferentes substâncias produzidas simultaneamente pela reação entre o óxido de etileno e água ou álcoois.



(Leandro Martins e Dilson Cardoso. "Produção de etilenoglicóis e derivados por reações catalíticas do óxido de eteno". *Quím. Nova*, vol. 28, no 2, 2005. Adaptado.)

- a) Qual é o nome do processo de separação que ocorre no separador indicado pela letra B? Qual é a propriedade específica das substâncias que permite a realização dessa separação?

b) Considerando que o reagente R – OH utilizado na reação seja o etanol e que $n = 2$, equacione a reação de obtenção do éter de etilenoglicol e dê a massa molar do produto dessa reação.

21. (UECE) O ácido butanoico tem um odor dos mais desagradáveis: está presente na manteiga rançosa, no cheiro de suor e no chulé. No entanto, ao reagir com etanol, forma o agradável aroma de abacaxi. Assinale a opção que apresenta corretamente o composto responsável por esse aroma e a respectiva função orgânica a que pertence.

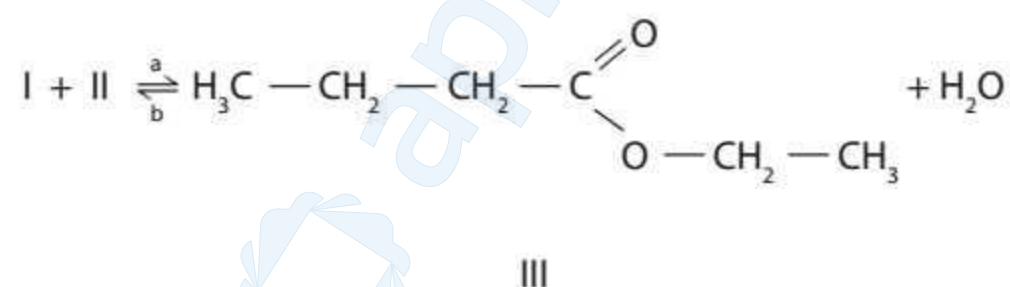
a) hexanamida – amida

c) butanoato de etila – éster

b) ácido 3-amino-hexanoico – aminoácido

d) hexanal – aldeído

22. (UFSC) Os ésteres são utilizados como essências de frutas e aromatizantes na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética. Considere a reação entre um ácido carboxílico (I) e um álcool (II), de acordo com o esquema reacional abaixo, formando o éster representado pela estrutura III, que possui aroma de abacaxi e é usado em diversos alimentos e bebidas:



Sobre o assunto, é correto afirmar que:

01. a reação que ocorre no sentido indicado pela letra “a” é denominada esterificação, ao passo que a reação que ocorre no sentido indicado por “b” é uma hidrólise.
02. o composto I é o ácido etanoico.
04. o composto II é o butan-1-ol.
08. o composto III é isômero de função do ácido hexanoico.
16. o composto I possui dois átomos de hidrogênio ionizáveis, o que o classifica como um ácido poliprótico.
32. a adição do composto I ou II em excesso favorecerá a reação no sentido indicado pela letra “b”, deslocando o equilíbrio da reação para a esquerda.

Soma: _____